اسلایدهای آموزشی

سیستم های انرژی الکتریکی ۱

دکتر مهران حاجی آقاپور

استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه شهید بهشتی

قوانین جریان و ولتاژ کیرشهف

بعضی تعاریف اولیه

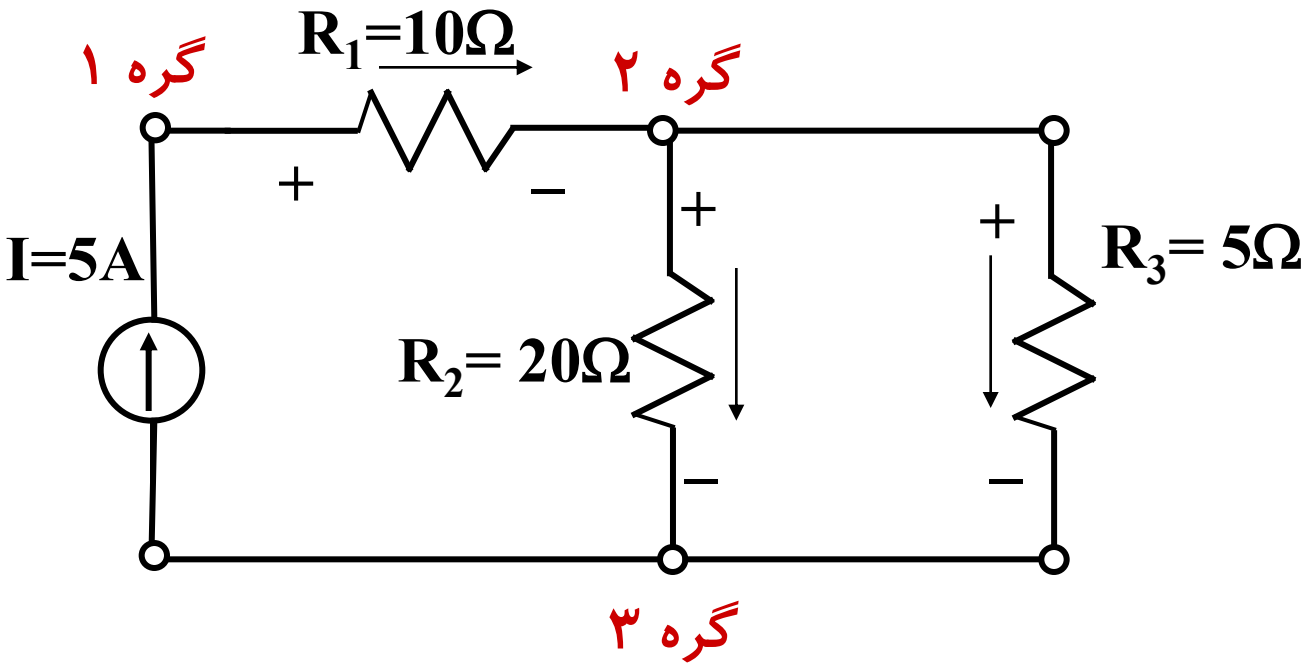
- **گره(Node):**
  محل اتصال دو یا بیشتر عنصر الکتریکی به یکدیگر را گره می گویند.
- **حلقه(Loop):**
  هر مسیر بسته در داخل مدار الکتریکی را گویند.
- **مسیر:**
  مجموعه عناصری که می توان آنها را بدون عبور مجدد از یک گره پیمود.
- **شاخه:**
  مسیری که تنها از یک عنصر و دو گره مربوط به دو سر آن عنصر تشکیل می شود.

قانون جریان کیرشهف

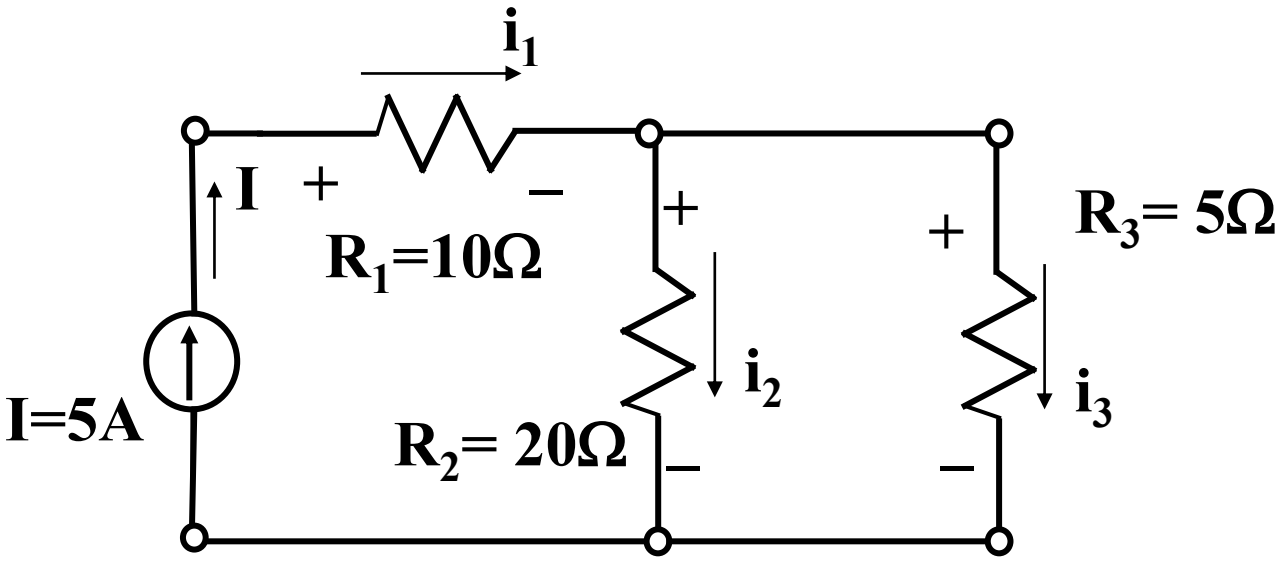
- این قانون اصطلاحاً Kirchhoff's Current Law یا *KCL* نیز نامیده می شود به صورت زیر است:
- مجموع جبری تمام جریان ها در هر گره از مدار همواره برابر با صفر است.
- به عبارت دیگر مجموع جریان های ورودی در هر گره برابر با مجموع جریان های خروجی از آن گره است.
- **نکته**: در هنگام نوشتن معادلات *KCL* جریان های خروجی را با علامت مثبت و جریان های ورودی را با علامت منفی نمایش می دهیم.

مثال از *KCL*

- در مدار زیر با استفاده از روابط *KCL* جریان های هر شاخه را بدست آورید.



حل



Node 1: $-I + i_1 = 0$ $\qquad V_2 = V_3$

Node 2: $-i_1 + i_2 + i_3 = 0$ $\qquad R_2 i_2 = R_3 i_3$

Node 3: $-i_2 - i_3 + I = 0$ $\qquad 20\, i_2 = 5\, i_3$

حل

- برای هر گره یک معادله نوشته شد و سه معادله به دست می آید. در حالی که مجهول های مسأله I, i_3, i_2, i_1 هستند. برای یافتن جواب نیاز به داشتن یک معادله دیگر است.
- با توجه به شکل مسأله I، همان مقدار جریان منبع جریان و برابر با ۵ می باشد. بنابراین $I=5$ معادله بعدی است.
- با حل دستگاه چهار معادله، چهار مجهول، مقادیر جریان های هر شاخه بدست می آید.

$I=5A \quad i_1=5A \quad i_2=1A \quad i_3=4A$

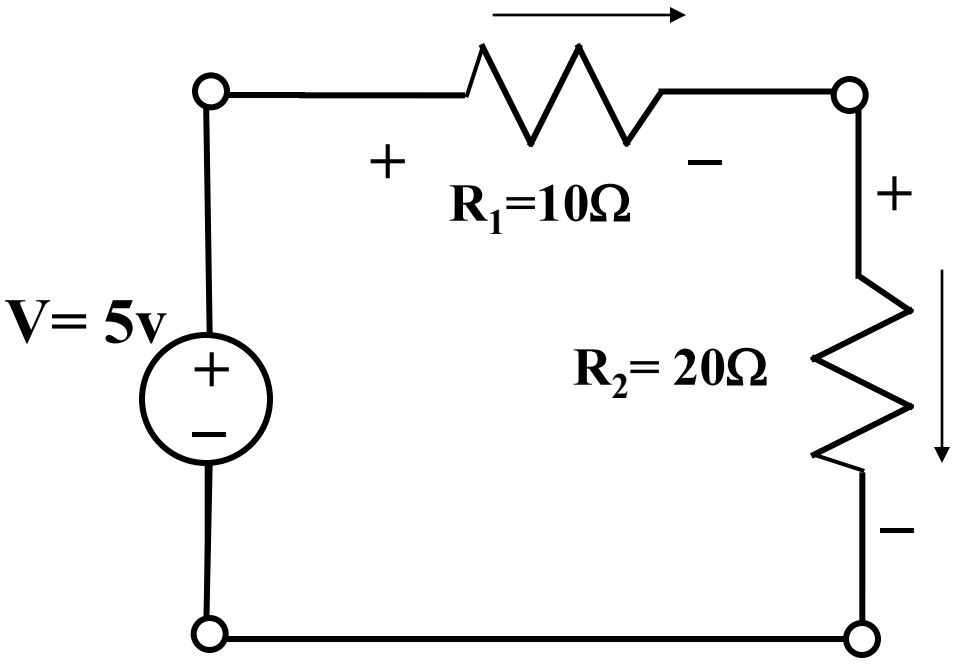
$V_1=50V \quad V_2=V_3=20V$

قانون ولتاژ کیرشهف

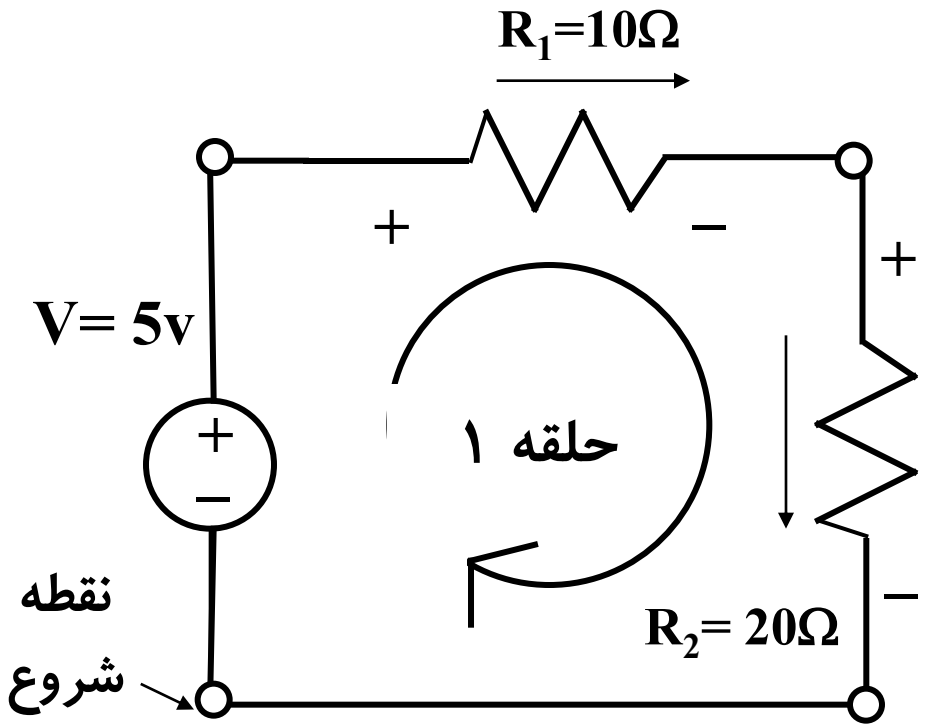
- این قانون اصطلاحاً Kirchhoff's Voltage Law یا *KVL* نیز نامیده می شود که بصورت زیر است:
- مجموع جبری ولتاژ تمام عناصر الکتریکی در هر حلقه از مدار الکتریکی همواره برابر با صفر است.
- **نکته**: در هنگام نوشتن معادلات *KVL* هرگاه از طرف علامت مثبت وارد یک عنصر می شویم، آن ولتاژ را با علامت مثبت جمع می کنیم و اگر از طرف علامت منفی وارد عنصر شویم، آن ولتاژ را با علامت منفی جمع می کنیم.

مثال از *KVL*

- در مدار زیر با استفاده از روابط *KVL* مقادیر جریان ها و ولتاژها را به دست آورید:



حل



- برای حل مدار از نقطه نشان داده شده در شکل شروع کرده و رابطه KVL را می نویسیم:

$$-V+V_{R1}+V_{R2}=0$$

- برای حل مدار نیاز به روابط دیگری نیز می باشد که با توجه به شکل، آن ها را می نویسیم:

$$V=5V$$

$$i_V = i_{R1} = i_{R2}$$

$$V_{R1}=10\, i_{R1}$$

$$V_{R2}=20\, i_{R2}$$

حل

- از حل دستگاه معادلات بالا، مقادیر جریان ها و ولتاژها به صورت زیر به دست می آیند:

$V=5^{V}$

$V_{R1}=5/3$

$V_{R2}=10/3$

$i_{R1}=i_{R2}=5/30$

روش ولتاژ–گره
(تحلیل گره)

چرا روشهای جدید؟

روش های ولتاژ-گره و جریان-خانه دو روش برای حل مدارهای الکتریکی هستند که نسبت به روش های حل مدار گفته شده تا حال، دارای مزایایی هستند:

- همه مدارهای الکتریکی را نمی توان با روش های قبلی حل کرد در حالی که با روش های جریان-خانه و ولتاژ-گره می توان همه مدارهای الکتریکی را تحلیل کرد.
- روش های جریان-خانه و ولتاژ-گره را می توان بصورت الگوریتم های کامپیوتری پیاده سازی کرد ولی روش های قبلی را نمی توان بصورت الگوریتم مشخصی برای همه مدارها بکار برد.
- در روش های قبلی مشخص نمودن و نوشتن معادلات مستقل از هم، مشکل است در حالیکه در روش های ولتاژ-گره و جریان-خانه معادلات مستقل از هم می باشند.

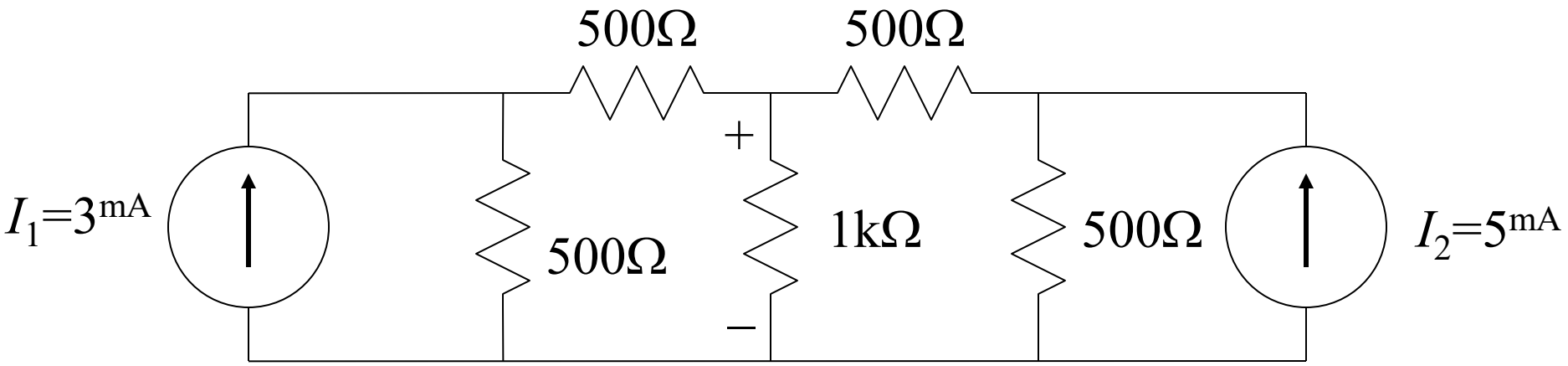
روش ولتاژ–گره

این روش بر اساس معادلات KCL می باشد و متغییرها ولتاژ گره‌ها هستند. این روش شامل ۴ مرحله می‌باشد:

- **مشخص نمودن تمام گره‌های اصلی و انتخاب یکی از آن ها بعنوان گره مبنا.**
- **شماره‌گذاری سایر گره‌ها.**
- **نوشتن روابط KCL برای همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغیرهای بکاررفته در معادلات ولتاژهای گره‌ها هستند.**
- **تشکیل دستگاه n معادله، n مجهول و حل آن.**

مثال از ولتاژ–گره

در مدار زیر با استفاده از روش ولتاژ-گره، مقادیر جریان و ولتاژ هر یک از مقاومت ها را بدست آورید.



حل

۱-مشخص نمودن تمام گره‌های اصلی و انتخاب یکی از آنها بعنوان گره مبنا.

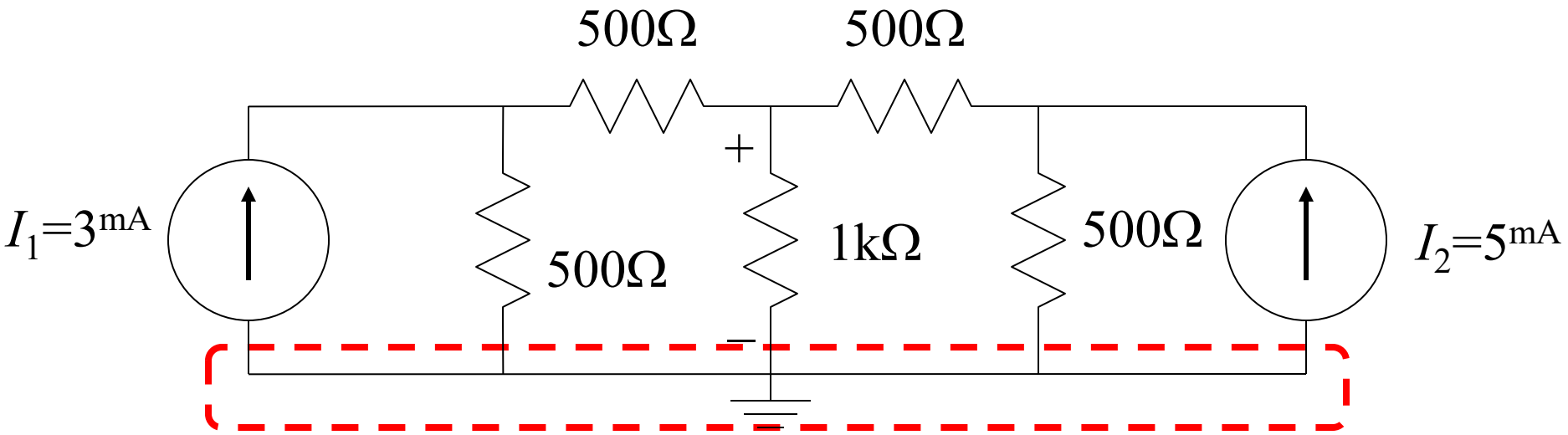
۲-شماره‌گذاری سایر گره‌ها.

۳- نوشتن روابط KCL برای همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغیرهای بکاررفته در معادلات ولتاژهای گره‌ها هستند.

۴- تشکیل دستگاه n معادله، n مجهول و حل آن.

مثال از ولتاژ–گره

ابتدا یکی از گره‌ها را بعنوان گره مبنا را انتخاب می‌کنیم.



مثال از ولتاژ–گره

۱- مشخص نمودن تمام گره‌های اصلی و انتخاب یکی از آنها بعنوان گره مبنا.

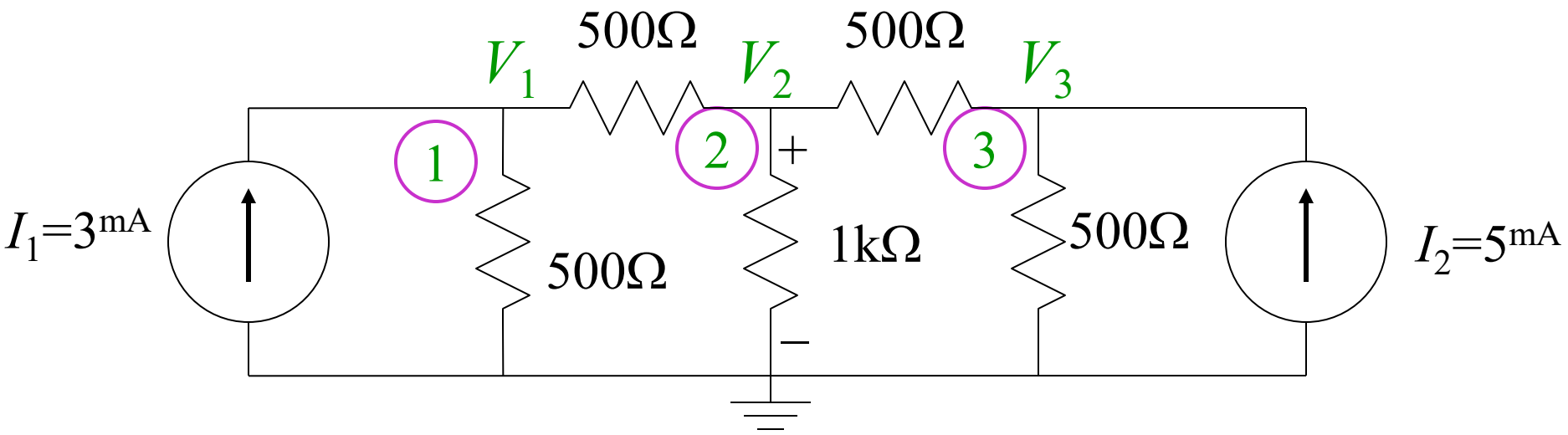
۲- شماره‌گذاری سایر گره‌ها.

۳- نوشتن روابط KCL برای همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغیرهای بکاررفته در معادلات ولتاژهای گره‌ها هستند.

۴- تشکیل دستگاه n معادله، n مجهول و حل آن.

مثال از ولتاژ–گره

پس از انتخاب گره مبنا، همهٔ گره‌ها شماره‌گذاری می‌شوند.



مثال از ولتاژ–گره

۱- مشخص نمودن تمام گره‌های اصلی و انتخاب یکی از آنها بعنوان گره مبنا.

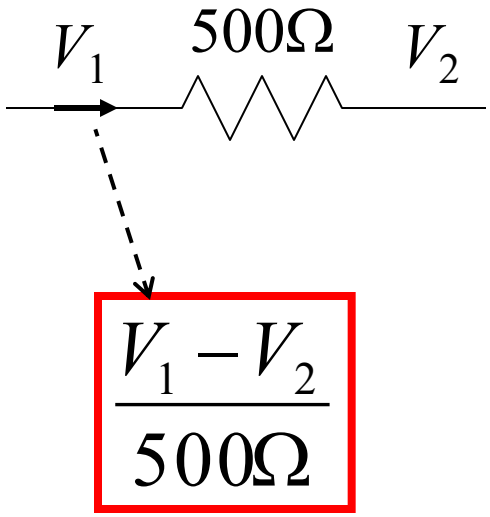
۲- شماره‌گذاری سایر گره‌ها.

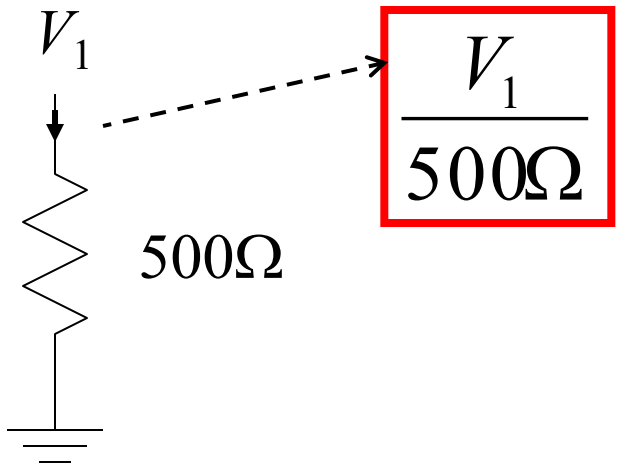
۳- نوشتن روابط *KCL* برای همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغیرهای بکاررفته در معادلات ولتاژهای گره‌ها هستند.

۴- تشکیل دستگاه n معادله، n مجهول و حل آن.

مثال از ولتاژ–گره

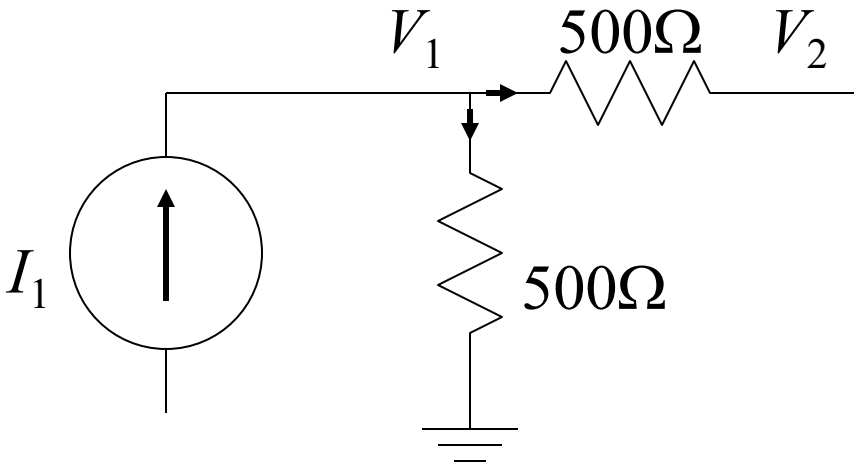
از آنجا که گره مبنا زمین در نظر گرفته شده است، ولتاژ آن برابر با صفر است.





مثال از ولتاژ–گره

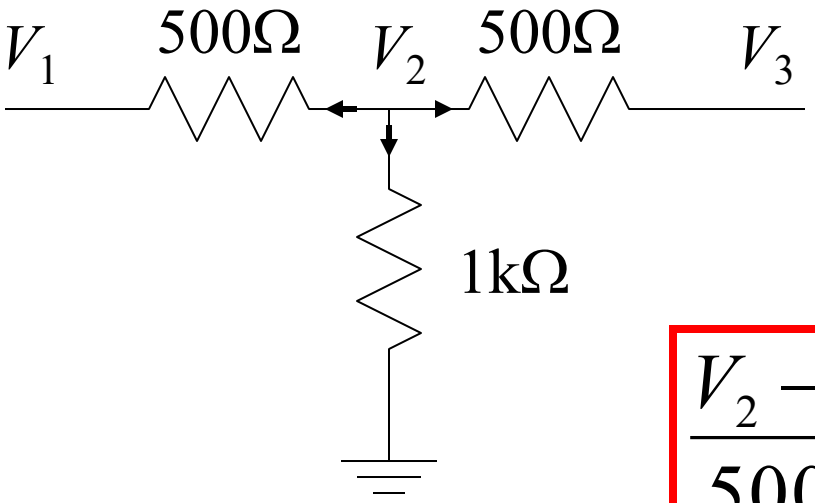
رابطهٔ KCL برای گره شماره ۱ بصورت زیر می‌باشد:



$$-I_1 + \frac{V_1 - V_2}{500\Omega} + \frac{V_1}{500\Omega} = 0$$

مثال از ولتاژ–گره

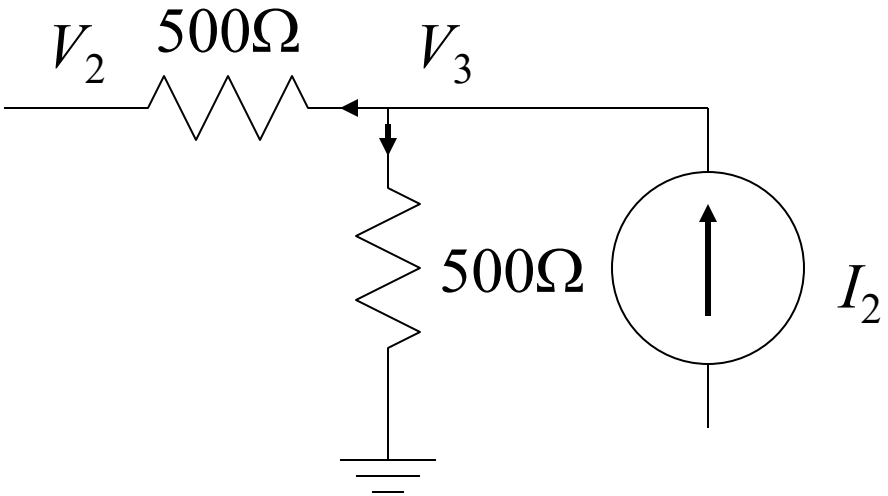
رابطهٔ *KCL* برای گره شماره ۲ بصورت زیر می‌باشد:



$$\frac{V_2 - V_1}{500\Omega} + \frac{V_2}{1\text{k}\Omega} + \frac{V_2 - V_3}{500\Omega} = 0$$

مثال از ولتاژ–گره

بطور مشابه، رابطهٔ *KCL* برای گره شماره ۳ بصورت زیر خواهد شد:



$$\frac{V_3 - V_2}{500\Omega} + \frac{V_3}{500\Omega} - I_2 = 0$$

مثال از ولتاژ–گره

۱- مشخص نمودن تمام گره‌های اصلی و انتخاب یکی از آنها بعنوان گره مبنا.

۲- شماره‌گذاری سایر گره‌ها.

۳- نوشتن روابط KCL برای همه گره‌ها بجز گره مبنا. متغیرهای بکاررفته در معادلات ولتاژهای گره‌ها هستند.

۴- تشکیل دستگاه n معادله، n مجهول و حل آن.

مثال از ولتاژ–گره

با مرتب کردن روابط *KCL* نوشته شده در بالا، دستگاه معادلات را تشکیل داده و مقادیر متغیرها محاسبه می‌شوند:

$$\begin{cases} V_1\left(\frac{1}{500\Omega}+\frac{1}{500\Omega}\right)-\frac{V_2}{500\Omega}=I_1 \\ -\frac{V_1}{500\Omega}+V_2\left(\frac{1}{500\Omega}+\frac{1}{1\text{k}\Omega}+\frac{1}{500\Omega}\right)-\frac{V_3}{500\Omega}=0 \\ -\frac{V_2}{500\Omega}+V_3\left(\frac{1}{500\Omega}+\frac{1}{500\Omega}\right)=I_2 \end{cases}$$

مثال از ولتاژ–گره

دستگاه فوق یک دستگاه چهار معادله، چهار مجهول است که می‌توان آنرا به روش های گوناگون حل کرد.

از حل معادلات فوق جواب های زیر بدست می‌آید:

$V_1=1.3333$

$V_2=1.1667$

$V_3=1.5833$

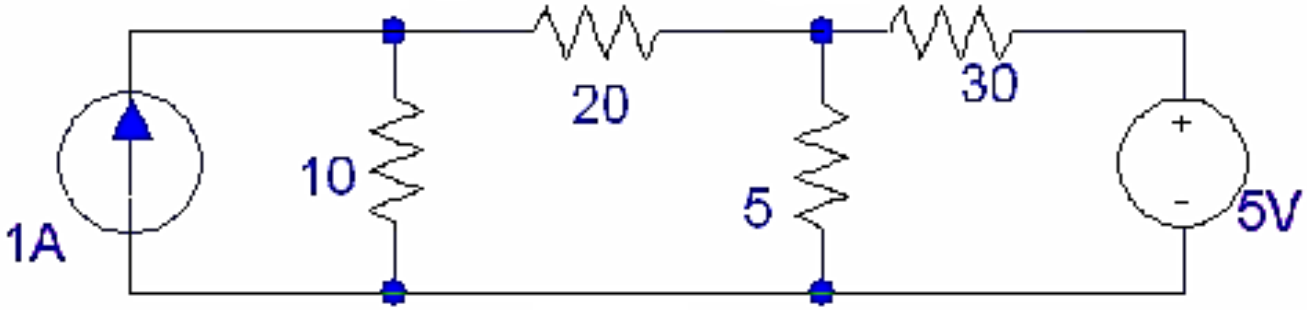
روش های حل دستگاه معادلات

برای حل دستگاه معادلات n معادله n مجهول، چند روش وجود دارد:

- **ساده‌سازی معادلات و حل آن ها**
- **روش حل ماتریسی**
- **روش حل کرامر**

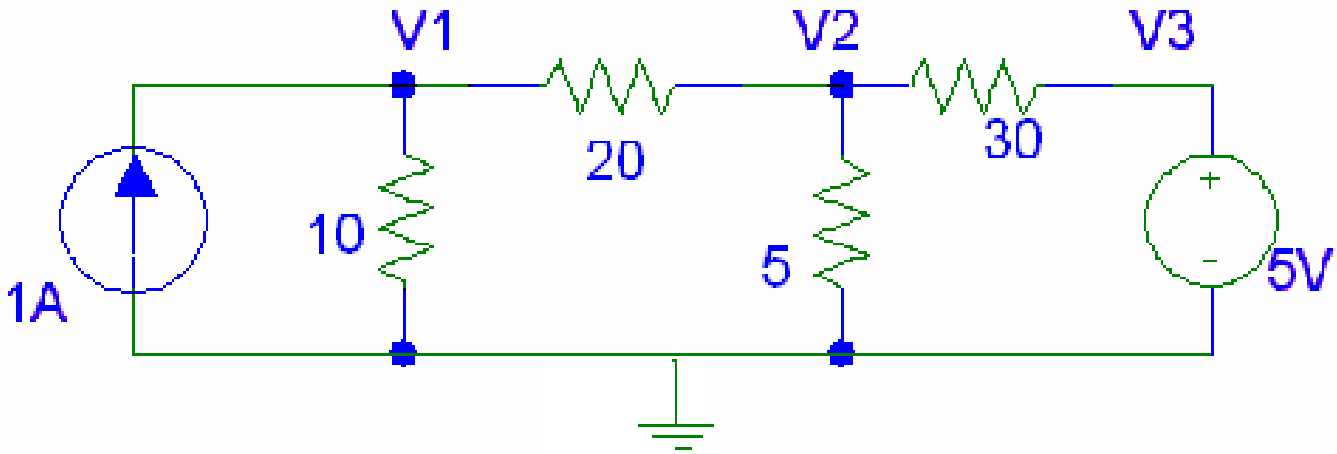
مثال

مدار زیر را با استفاده از روش ولتاژ-گره حل کنید.



حل

ابتدا همه گره‌های اصلی را شماره‌گذاری کرده و گره مبنا را تعیین می‌کنیم.



حل

سپس روابط *KCL* را برای هر گره می‌نویسیم:

KCL 1: $$-1A+\frac{V_1}{10\Omega}+\frac{V_1-V_2}{20\Omega}=0$$

KCL 2: $$\frac{V_2-V_1}{20\Omega}+\frac{V_2}{5\Omega}+\frac{V_2-V_3}{30\Omega}=0$$

KCL 3: $$\frac{V_3-V_2}{30\Omega}+I_{5V}=0$$

حل

همانگونه که دیده می‌شود، تعداد معادلات از تعداد مجهولات بیشتر است و نیاز به یک معادله دیگر است. در چنین مواردی معمولاً می‌توان از شکل مسأله استفاده کرد و معادلات لازم را اضافه نمود.

$V_3=5^V$

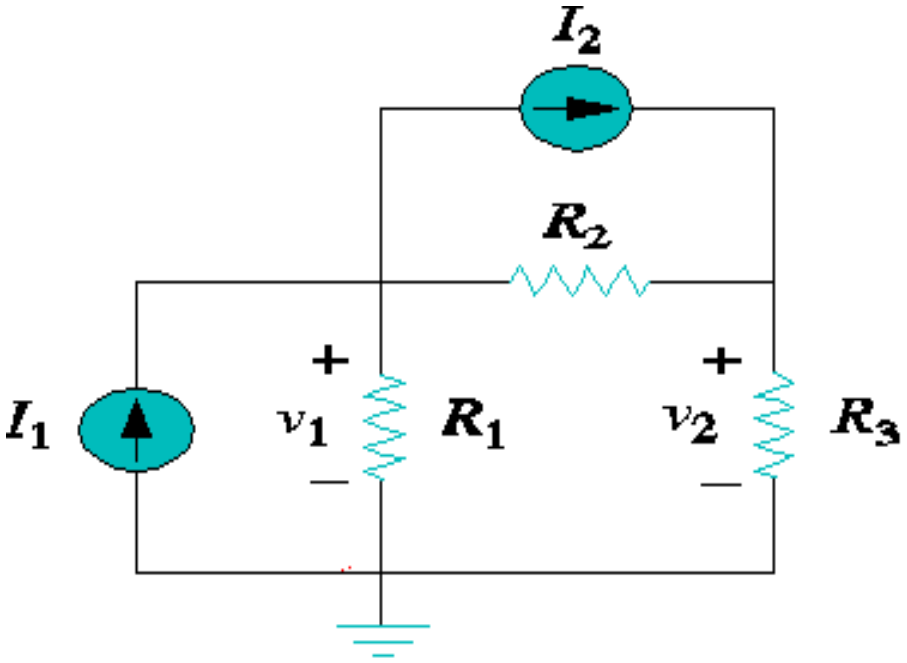
دستگاه معادلات را حل کرده و جواب ها را بدست می‌آوریم:

$V_1 = 7.29^V$

$V_2 = 1.88^V$

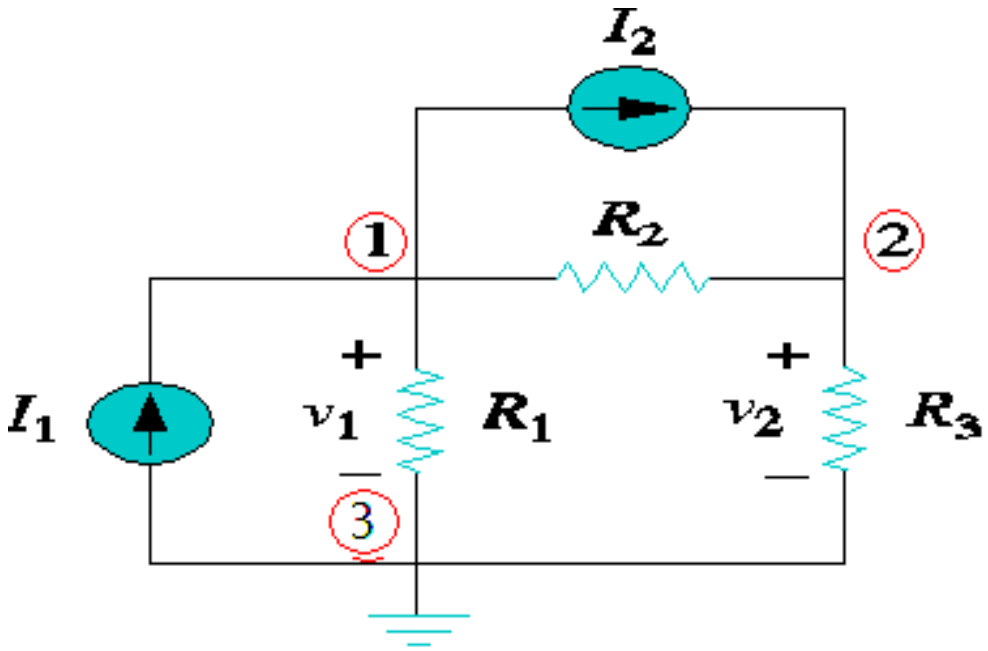
مثال از ولتاژ–گره

در مدار زیر مقادیر ولتاژهای V_1 و V_2 را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آورید.



حل

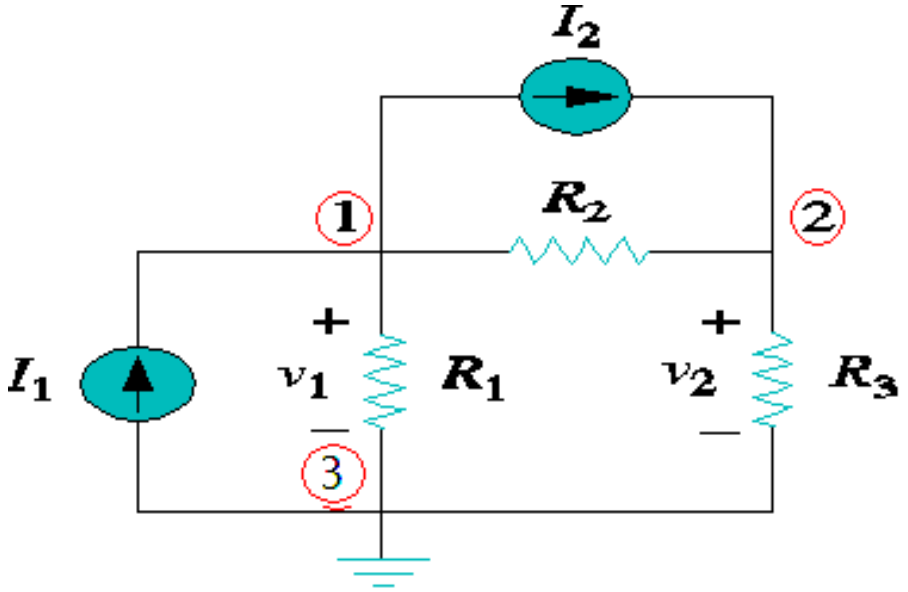
ابتدا گره‌های اصلی را شماره‌گذاری کرده و معادلات KCL را می‌نویسیم:



حل

KCL 1: $-I_1+V_1/R_1+ (V_1-V_2)/R_2 +I_2=0$

KCL 2: $-I_2+ (V_2-V_1)/R_2 + V_2/R_3=0$



حل

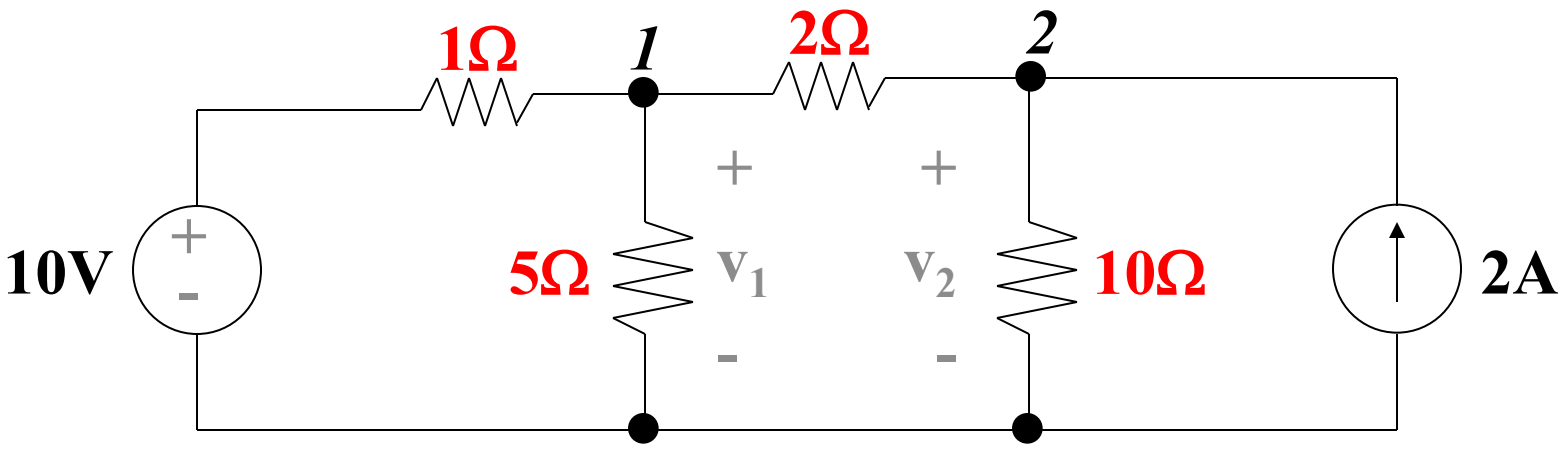
با مرتب کردن معادلات می‌توان آن ها را بفرم ماتریسی نمایش داد:

$$\begin{bmatrix} G_1+G_2 & -G_2 \\ -G_2 & G_2+G_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I_1-I_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

که منظور از G هدایت الکتریکی و برابر با $1/R$ می‌باشد.

مثال

در مدار زیر با استفاده از روش ولتاژ-گره مقادیر ولتاژهای نشان داده شده را بیابید.

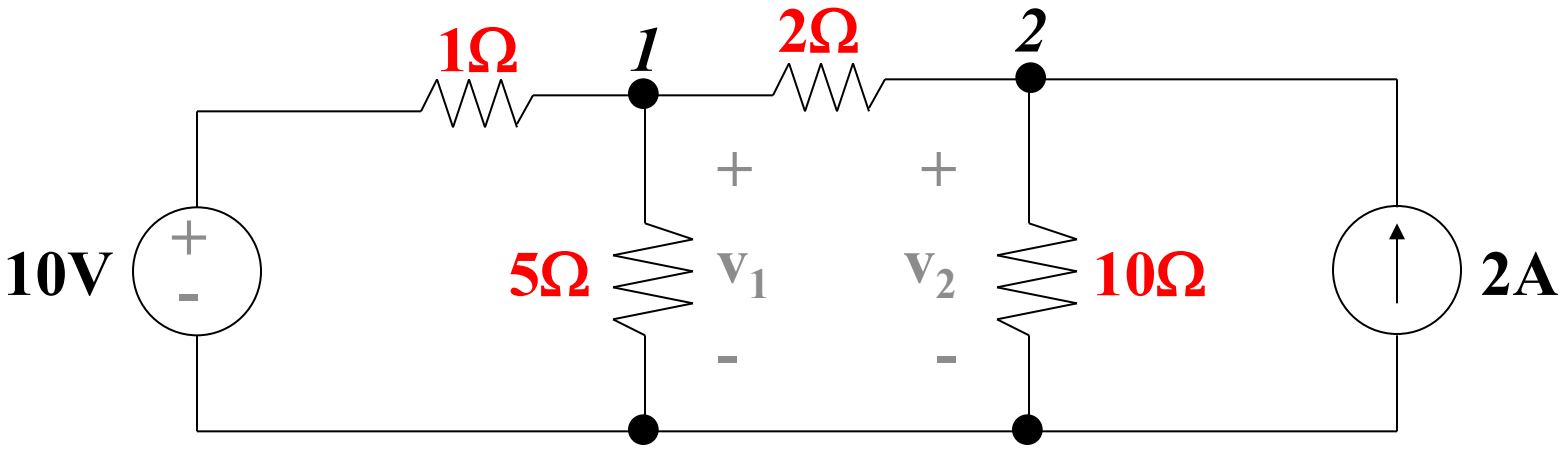


حل

گره‌های اصلی را شماره‌گذاری کرده و معادلات *KCL* را برای آنها می‌نویسیم:

KCL 1: $(V_1-10)/1+ V_1/5 +(V_1-V_2)/2=0$

KCL 2: $(V_2-V_1)/2 + V_2/10 -2 =0$



حل

همانگونه که دیده می‌شود برای نوشتن رابطهٔ KCL در گره شماره ۱ از مقدار منبع ولتاژ نیز استفاده شد.

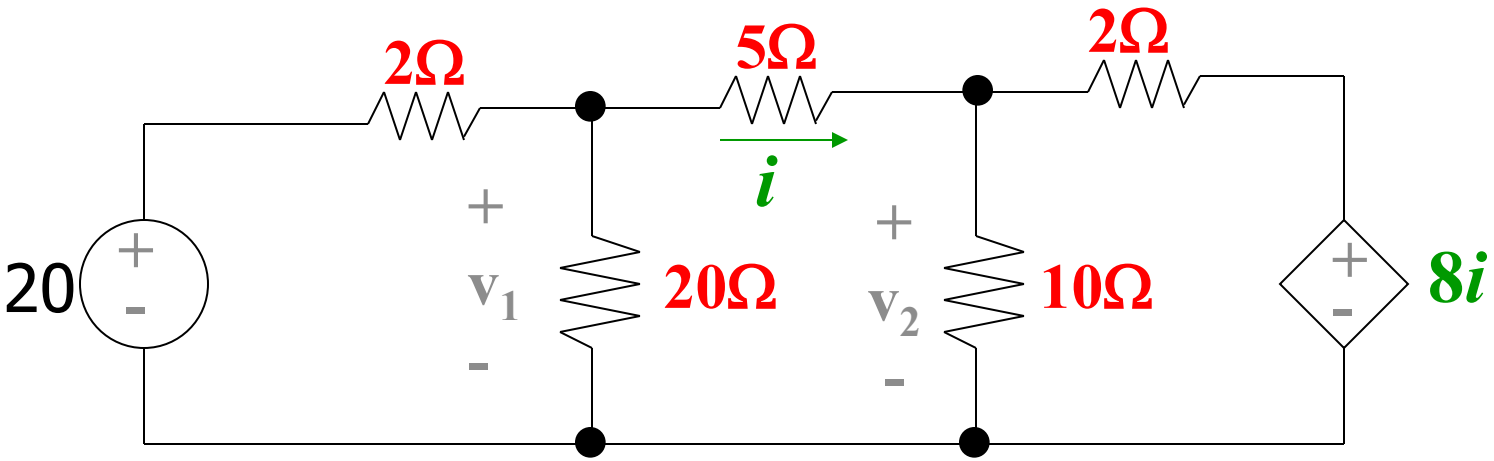
با مرتب کردن روابط فوق آن ها را حل می‌کنیم:

$V_1=9.1^V$

$V_2=11^V$

مثال از ولتاژ–گره

ولتاژهای خواسته شده در مدار زیر را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آورید.

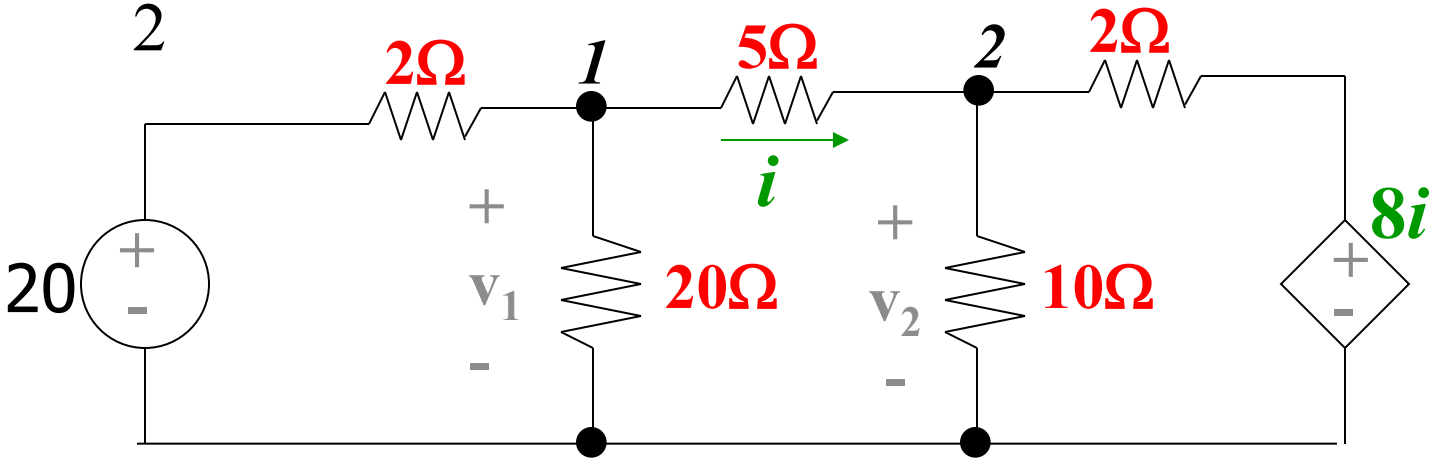


حل

گره‌ها را شماره‌گذاری کرده و روابط *KCL* را می‌نویسیم:

$$\frac{v_1 - 20}{2} + \frac{v_1}{20} + \frac{v_1 - v_2}{5} = 0$$

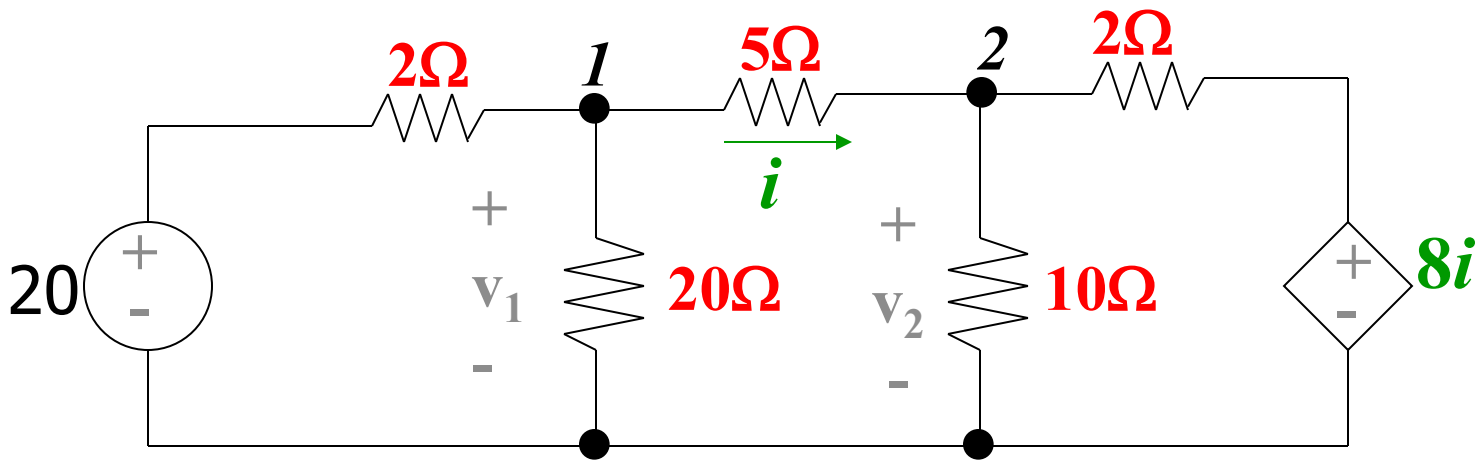
$$\frac{v_2 - v_1}{5} + \frac{v_2}{10} + \frac{v_2 - 8i}{2} = 0$$



حل

با توجه به شکل می‌توان یک رابطه دیگر نیز اضافه کرد:

$i=(V_1-V_2)/5$



حل

با مرتب کردن و حل معادلات بدست می‌آید:

$15\ V_1 - 4\ V_2 = 200$

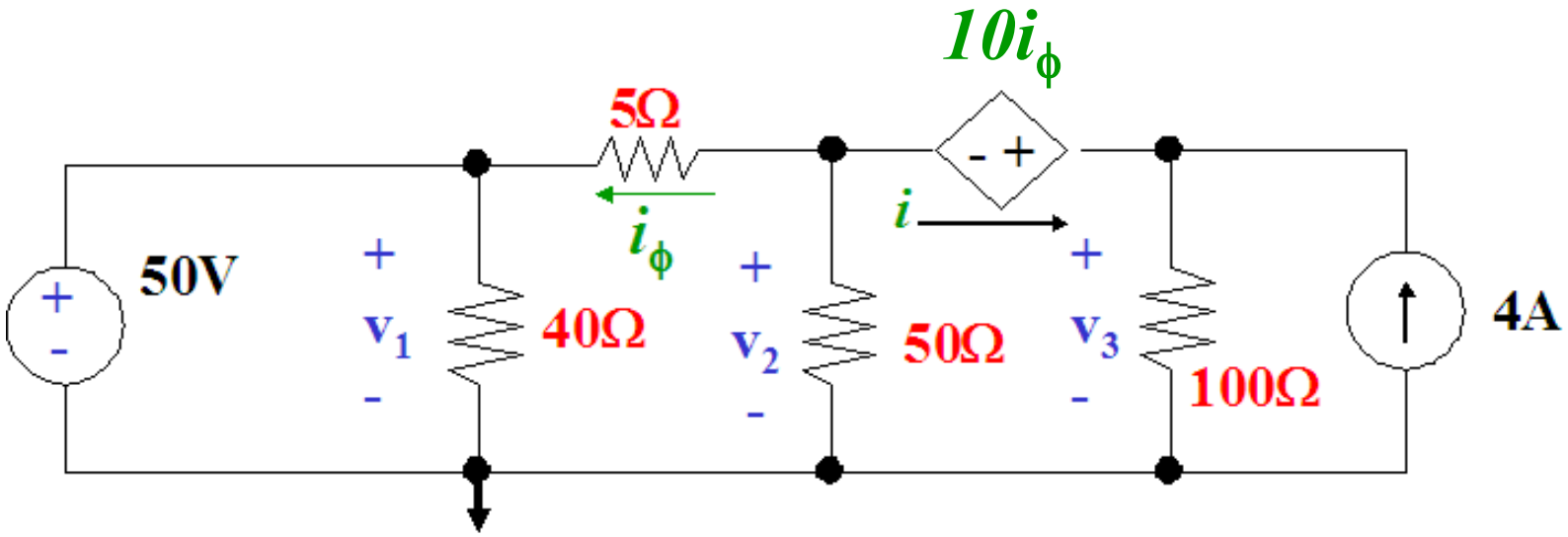
$-10\ V_1 + 16\ V_2 = 0$

$V_1 = 16^V$

$V_2 = 10^V$

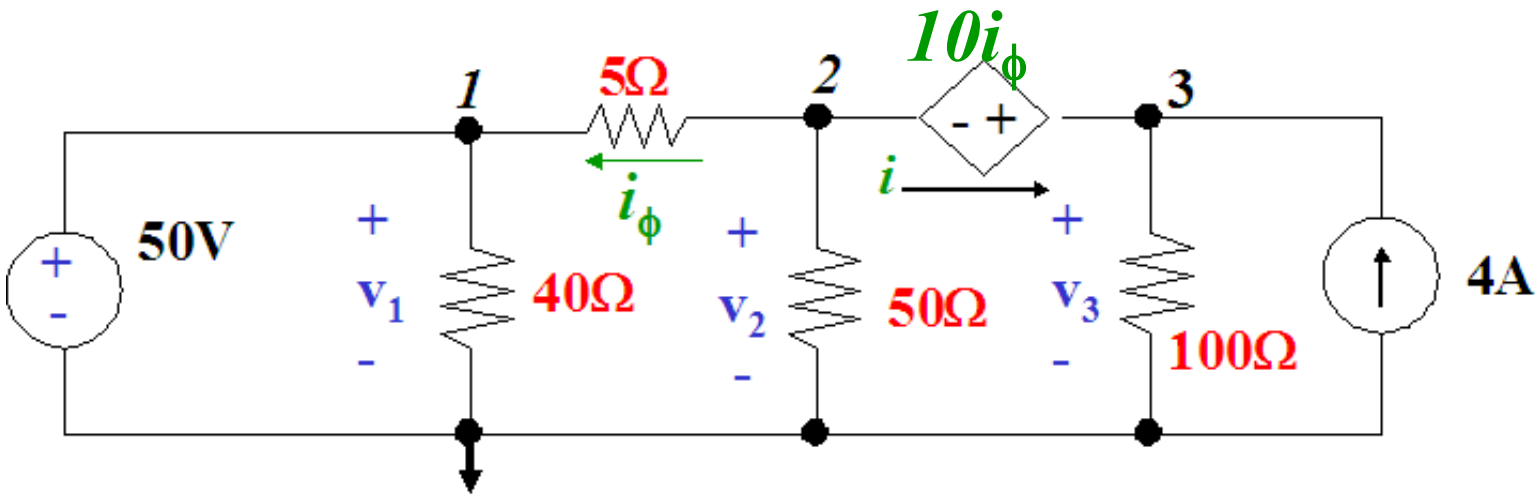
ابرگره

در بعضی موارد هنگام استفاده از روش ولتاژ-گره، منبع ولتاژی بین دو گره اصلی واقع می‌شود. در چنین مواردی با تعریف ابرگره، رابطهٔ *KCL* را برای آن می‌نویسیم.



ابرگره

گره‌های اصلی را شماره‌گذاری می‌نماییم و همانگونه که دیده می‌شود بین گره‌های ۲ و ۳ یک منبع ولتاژ قرار دارد که جریان آن نامشخص است. در اینگونه موارد یک ابرگره تعریف می‌کنیم.

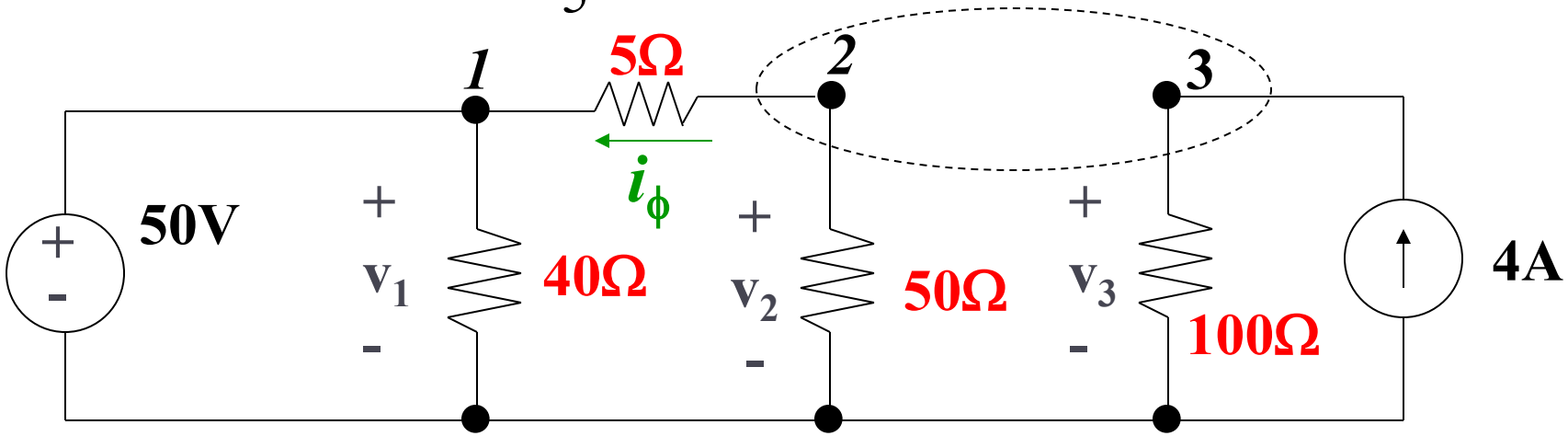


حل

KCL 1: $$\frac{v_2 - v_1}{5} + \frac{v_2}{50} + \frac{v_3}{100} - 4 = 0$$

$$v_3 = v_2 + 10 i_\phi$$

$$i_\phi = \frac{v_2 - 50}{5}$$



حل

از طرفی مقدار ولتاژ $V_1=50$ می‌باشد و بنابراین می‌توان دستگاه معادلات را حل کرد.

$V_1=50$

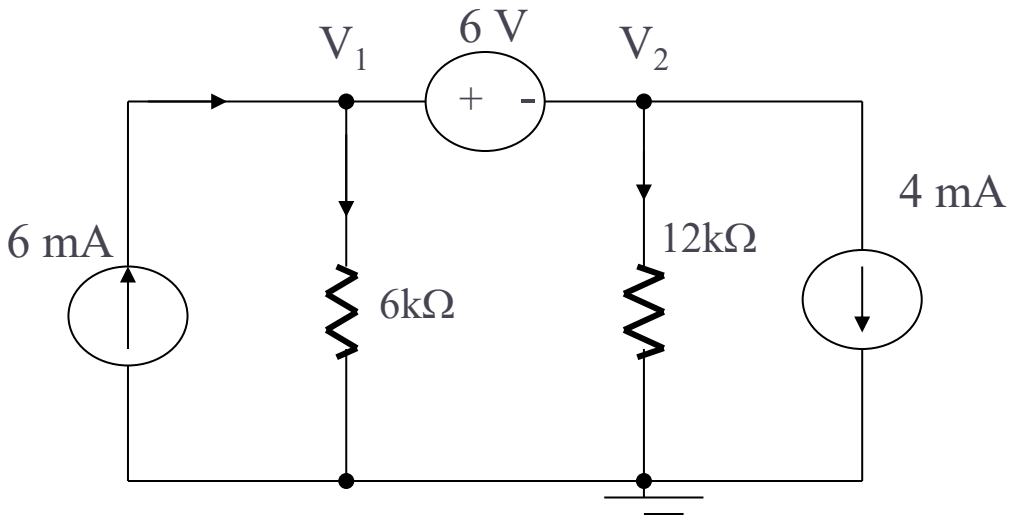
$V_2=60$

$V_3=80$

$i_\phi=2$

مثال از ابرگره

در مدار زیر با استفاده از روش ولتاژ-گره مقادیر ولتاژهای V_1 و V_2 را بدست آورید.



حل

همانگونه که دیده می‌شود بین دو گره که هیچ یک گره مبنا نمی‌باشد، یک منبع ولتاژ قرار گرفته است. برای حل این مثال از ابرگره استفاده می‌کنیم.

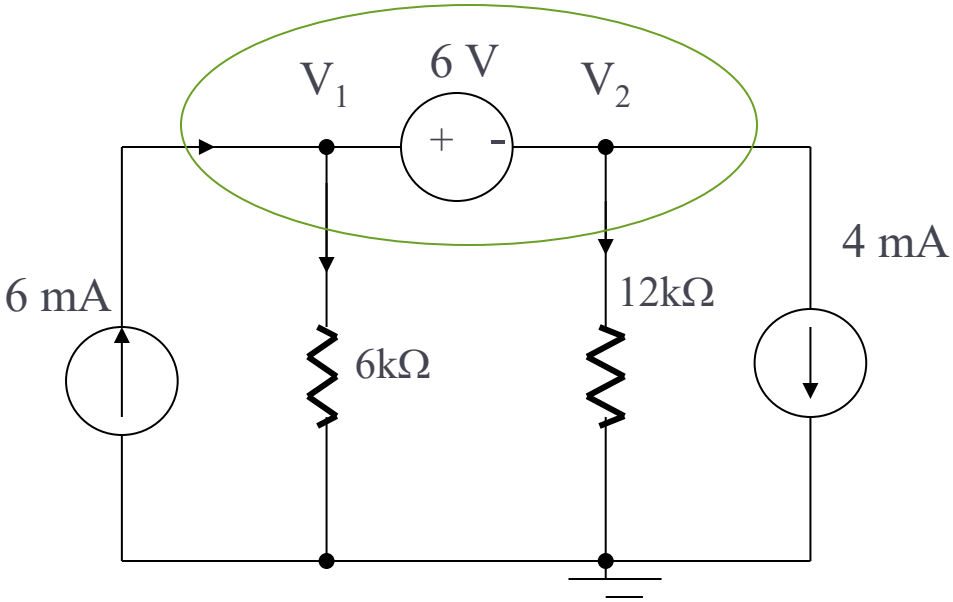
۱- با کشیدن یک دایره به دور گره های شماره ۱ و ۲ یک ابرگره مشخص می‌کنیم.

۲- رابطه ای بین مقادیر ولتاژهای گره های مربوط به ابرگره و منبع ولتاژ می نویسیم.

۳- برای ابرگره معادلهٔ KCL را می‌نویسیم.

حل

۴- معادلات نوشته شده را مرتب کرده و دستگاه معادلات را حل می‌کنیم.



حل

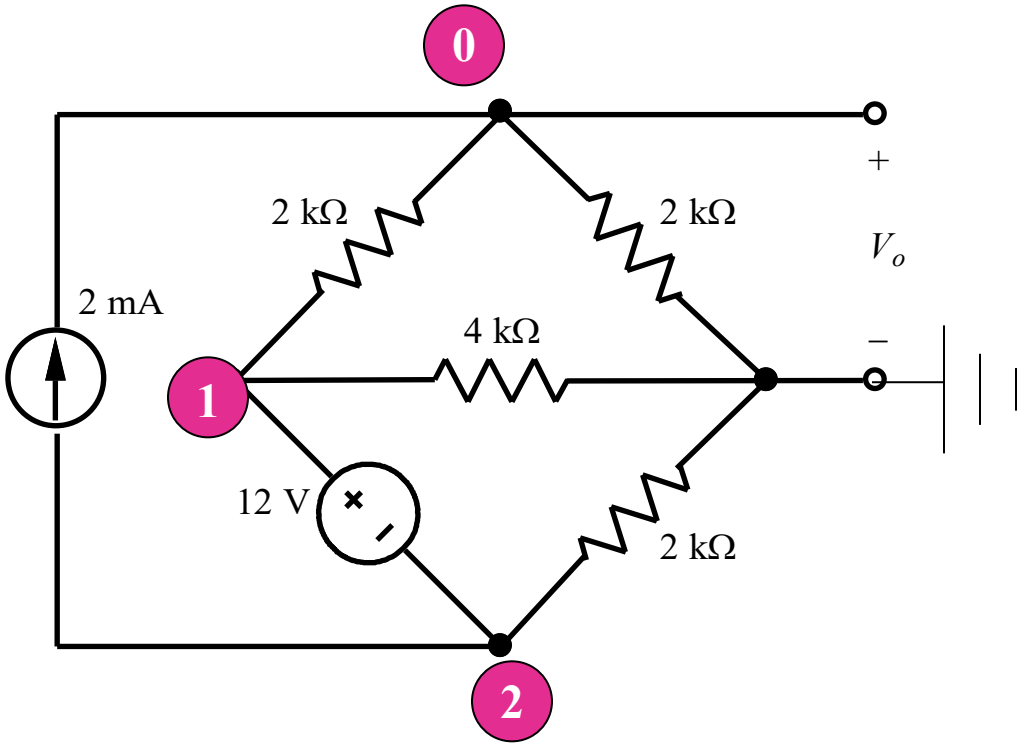
$$V_1 - V_2 = 6$$

$$-6mA + \frac{V_1}{6k} + \frac{V_2}{12k} + 4mA = 0$$

$$V_1 = 10^V$$
$$V_2 = 4^V$$

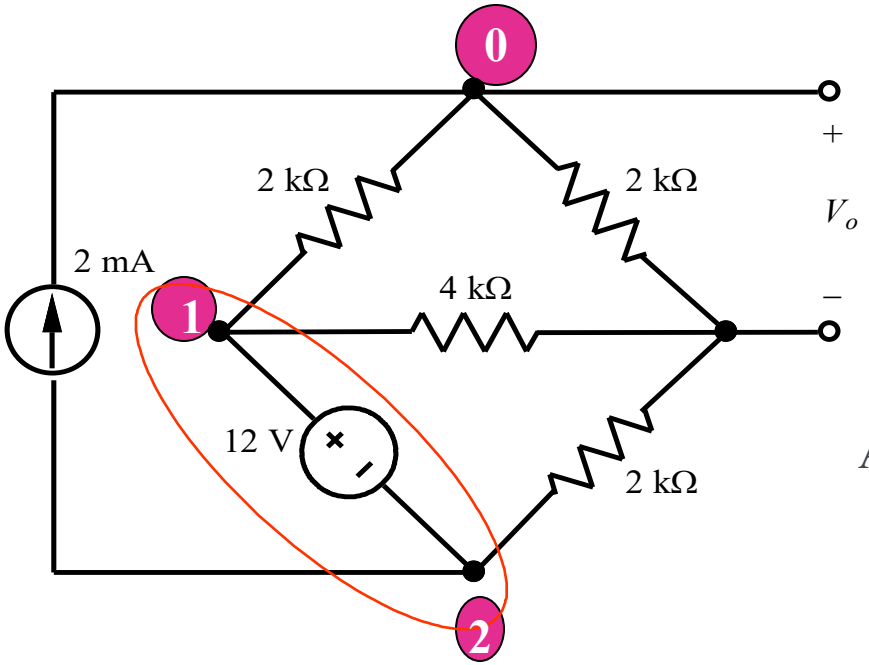
مثال از ابرگره

در مدار زیر با استفاده از روش ولتاژ-گره مقادیر ولتاژهای گره‌های نشان داده شده را بدست آورید.



حل

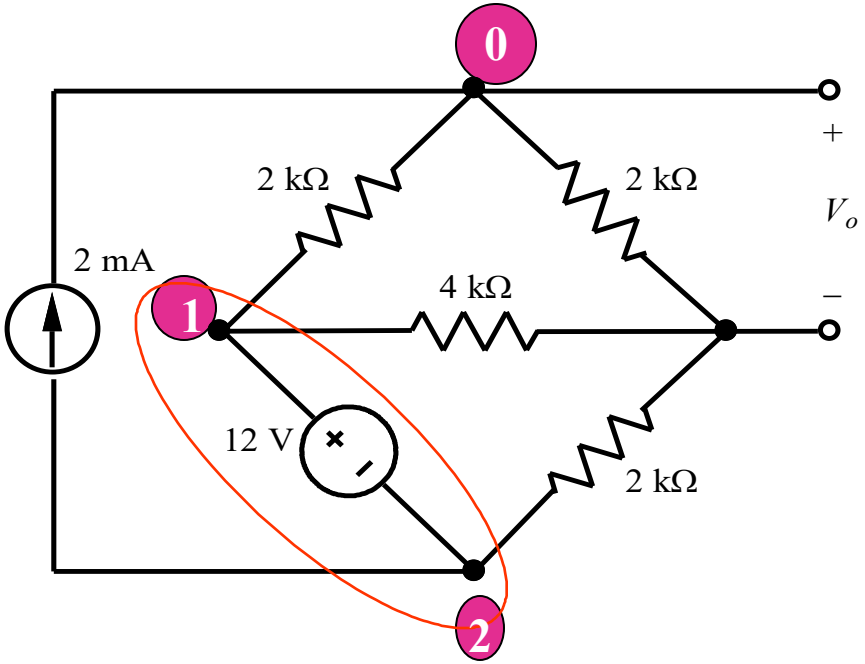
پس از مشخص کردن ابرگره، روابط KCL را می‌نویسیم:



$$V_1 - V_2 = 12$$

At node 0: $$\frac{V_o - V_1}{2\ \text{k}\Omega} + \frac{V_o}{2\ \text{k}\Omega} - 2\ \text{mA} = 0$$

حل



در ابر گره

$$2V_o - V_1 = 4$$

$$\frac{V_1 - V_o}{2\ \text{k}\Omega} + \frac{V_1}{4\ \text{k}\Omega} + \frac{V_2}{2\ \text{k}\Omega} + 2\ \text{mA} = 0$$

$$-2V_o + 3V_1 + 2V_2 = -8$$

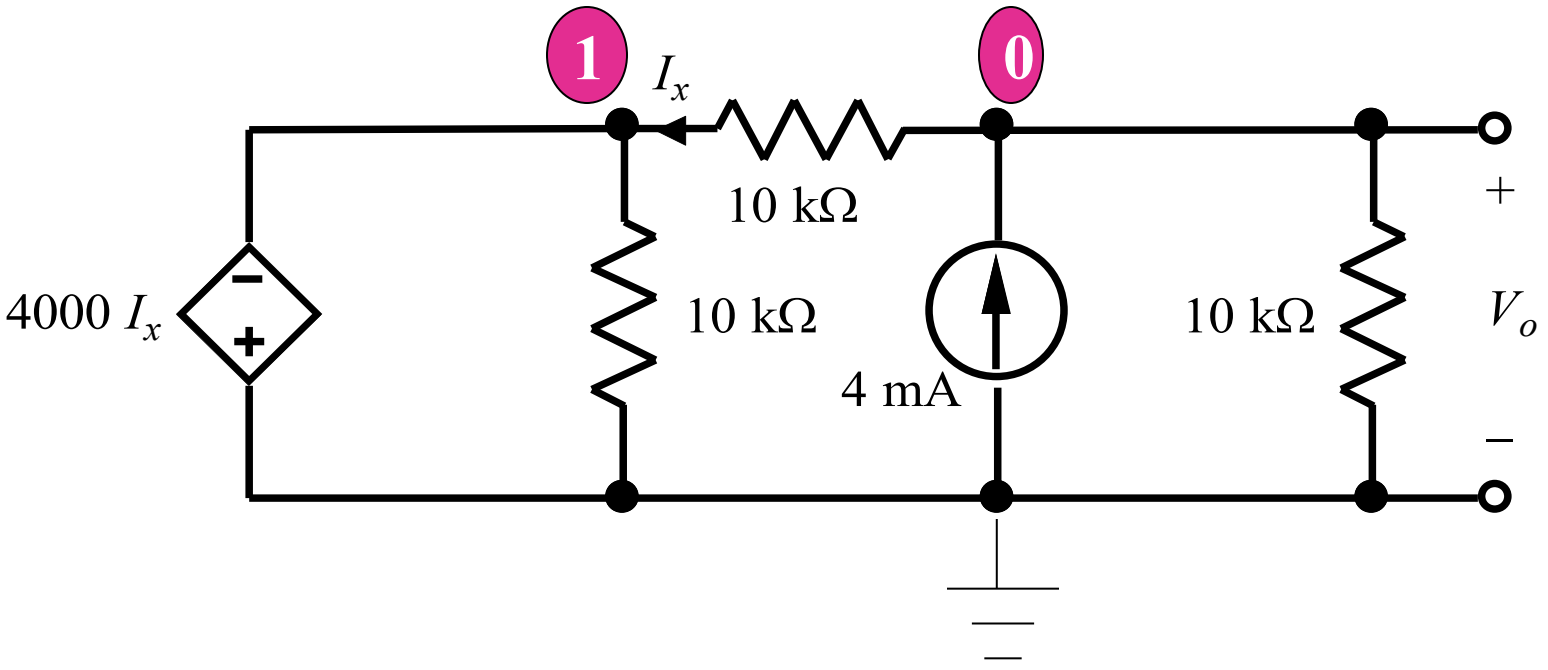
حل

و نهایتاً مقادیر ولتاژها بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 4 \\ -8 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 5.0 \\ -7.0 \end{bmatrix}$$

مثال از منابع وابسته

در مدارزیر ولتاژ گره‌های مشخص شده را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آورید.



حل

اگرچه به گره شماره ۱ یک منبع ولتاژ متصل است و نمی‌توان رابطه KCL نوشت، ولی می‌توان رابطهٔ دیگری نوشت:

در گره شماره ۱ $V_1 = -4000 I_x \quad \Rightarrow \quad V_1 + 4000 I_x = 0$

در گره شماره ۰ $\frac{V_o - V_1}{10\ \text{k}\Omega} - 4\ \text{mA} + \frac{V_o}{10\ \text{k}\Omega} = 0 \Rightarrow \quad 2V_o - V_1 = 40$

حل

رابطهٔ سوم با توجه به شکل مسأله بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$I_x = \frac{V_o - V_1}{10\ \text{k}\Omega} \quad \Rightarrow \quad V_o - V_1 - 10000 I_x = 0$$

حل

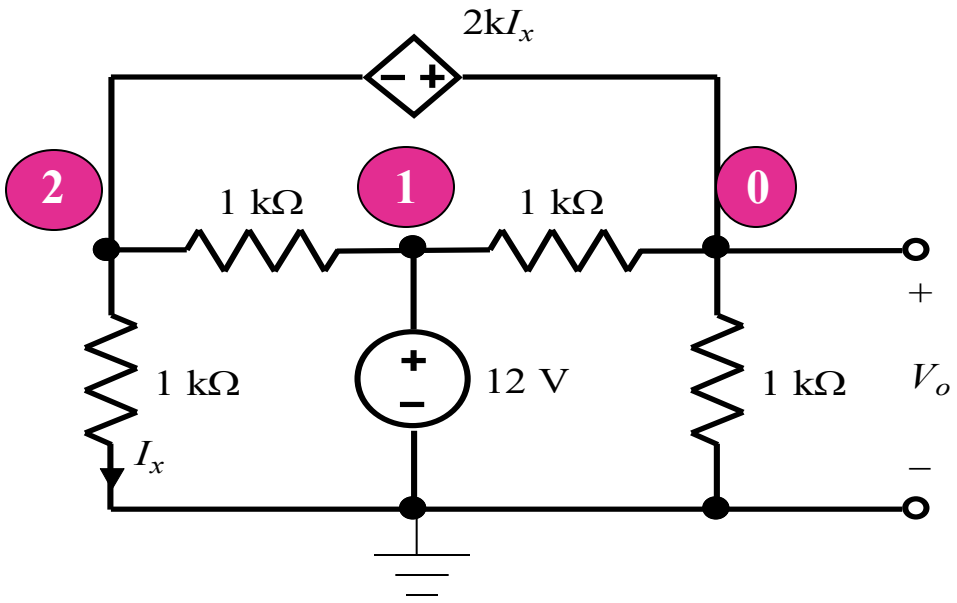
جواب ها بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 4000 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -10000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 40 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15V \\ -10V \\ 2.5mA \end{bmatrix}$$

مثال

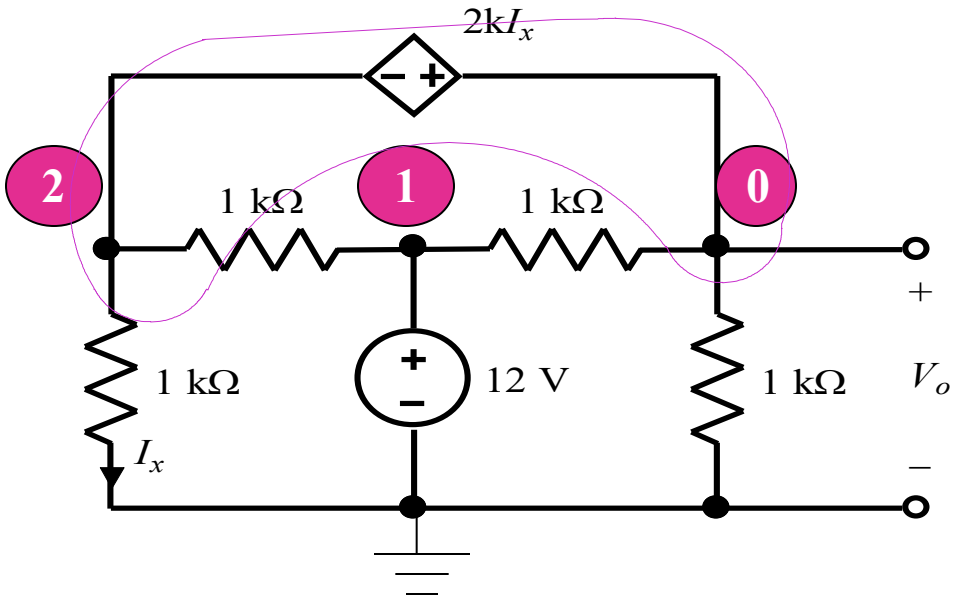
در مدار زیر مقادیر ولتاژها را با استفاده از روش ولتاژ-گره بدست آورید:



حل

ابتدا ابرگره را مشخص می‌کنیم و سپس روابط KCL را می‌نویسیم:

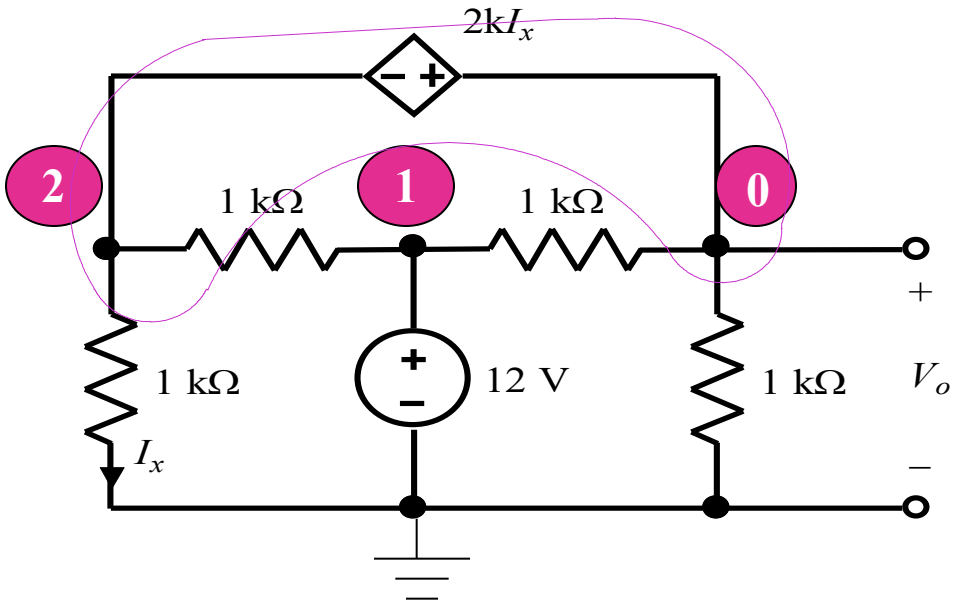
$$\frac{V_2 - V_1}{1\ \text{k}\Omega} + \frac{V_2}{1\ \text{k}\Omega} + \frac{V_o - V_1}{1\ \text{k}\Omega} + \frac{V_o}{1\ \text{k}\Omega} = 0$$



حل

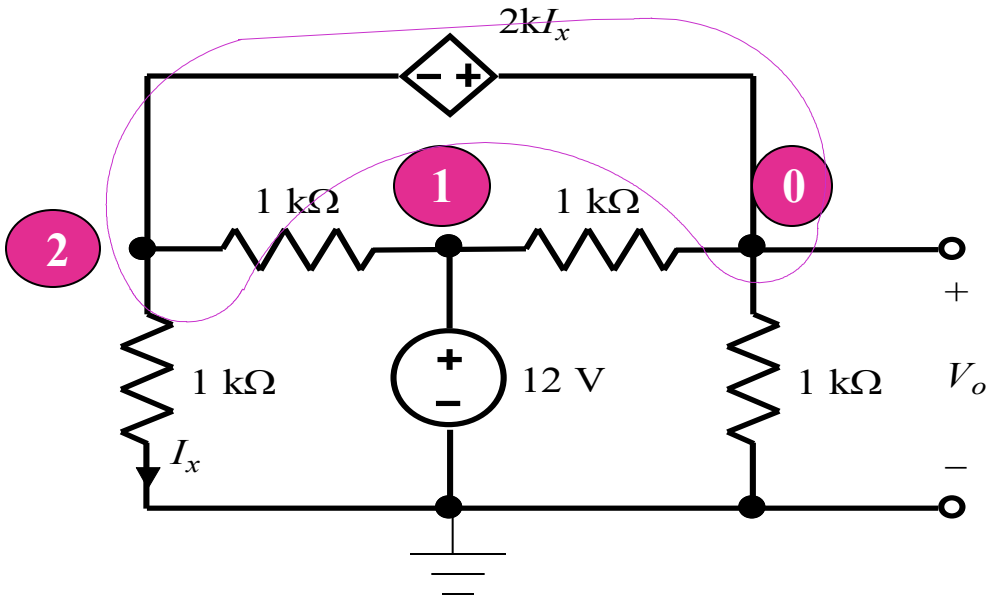
همچنین برای داخل ابرگره و با توجه به منبع ولتاژ وابسته می‌توان نوشت:

$$V_o - V_2 = 2\text{k}I_x \Rightarrow V_o - V_2 - 2\text{k}I_x = 0$$



حل

رابطه دیگر با توجه به موقعیت منبع ولتاژ مستقل ۱۲ ولتی نوشته می‌شود:



$V_1 = 12^v$

حل

با مرتب کردن روابط فوق ماتریس زیر بدست می‌آید:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2000 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ V_2 \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

حل

از حل روابط فوق مقادیر ولتاژها بدست می‌آیند:

$$\begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ V_2 \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.0V \\ 12.0V \\ 3.0V \\ 3mA \end{bmatrix}$$

روش جریان–خانه
(تحلیل مش)

روش جریان–خانه

- روش جریان–خانه تکنیک دیگری است که برای حل مدارهای الکتریکی می‌توان از آن استفاده کرد. اساس کار بر معادلات *KVL* است و متغیرهای بکار رفته در معادلات از جنس جریان هستند.

حلقه (Loop): هر مسیر بسته در مدار الکتریکی را گویند.

خانه (Mesh): کوچکترین حلقه که نمی‌توان داخل آن حلقهٔ دیگری مشخص کرد.

مراحل روش جریان–خانه

۱- مشخص کردن همهٔ خانه‌ها (مش‌ها).

۲- اختصاص جریان به هر خانه.

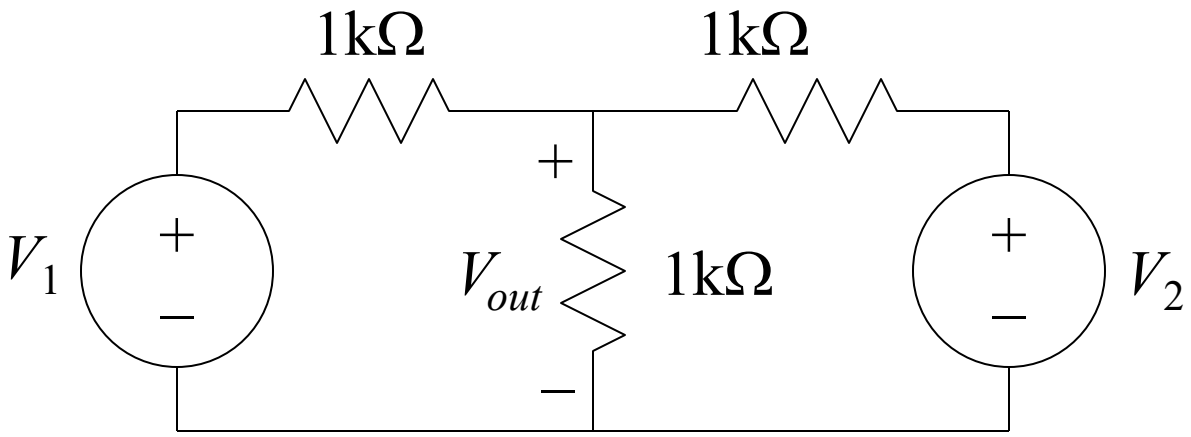
۳- اعمال قانون KVL به هریک ازخانه‌ها بر اساس جریان های مشخص شده برای خانه‌ها.

۴- حل معادلات بدست آمده و یافتن مقادیر جریان خانه‌ها.

۵- استفاده از مقادیر جریان خانه‌ها برای یافتن جریان شاخه‌ها.

مثال از جریان–خانه

با استفاده از روش جریان–خانه، ولتاژ V_{out} را در مدار زیر بدست آورید.



حل

۱- مشخص کردن همهٔ خانه‌ها (مش‌ها).

۲- اختصاص جریان به هر خانه.

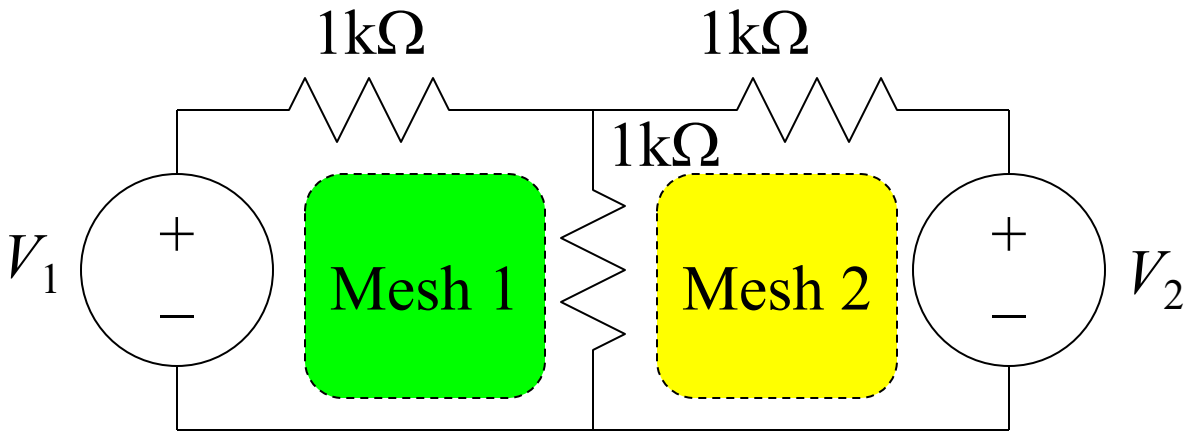
۳- اعمال قانون KVL به هریک ازخانه‌ها بر اساس جریان های مشخص شده برای خانه‌ها.

۴- حل معادلات بدست آمده و یافتن مقادیر جریان خانه‌ها.

۵- استفاده از مقادیر جریان خانه‌ها برای یافتن جریان شاخه‌ها.

حل

کلاً دو مش می‌توان برای مدار تعریف کرد:



حل

۱- مشخص کردن همهٔ خانه‌ها (مش‌ها).

۲- اختصاص جریان به هر خانه.

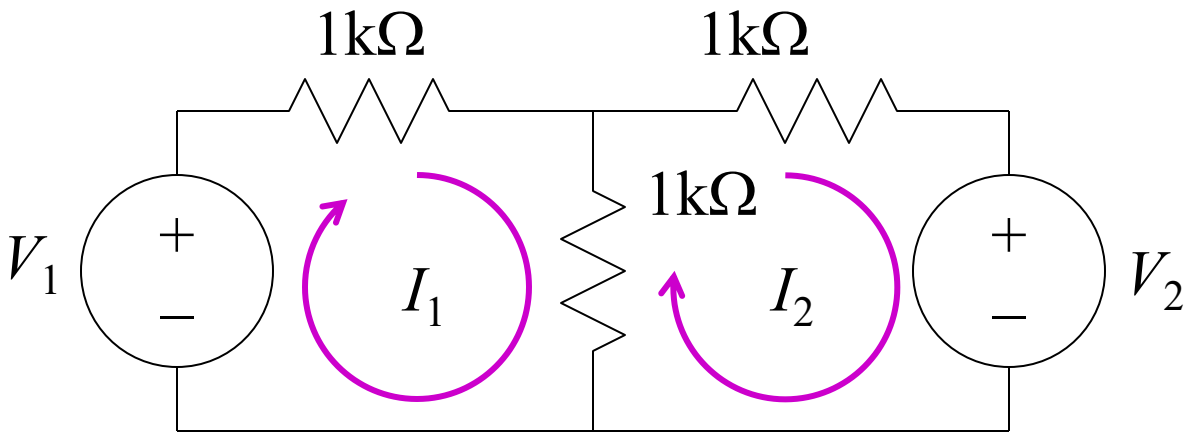
۳- اعمال قانون KVL به هریک ازخانه‌ها بر اساس جریان های مشخص شده برای خانه‌ها.

۴- حل معادلات بدست آمده و یافتن مقادیر جریان خانه‌ها.

۵- استفاده از مقادیر جریان خانه‌ها برای یافتن جریان شاخه‌ها.

حل

جریان خانه‌های I_1 و I_2 برای مدار تعریف می‌شوند.



حل

۱- مشخص کردن همهٔ خانه‌ها (مش‌ها).

۲- اختصاص جریان به هر خانه.

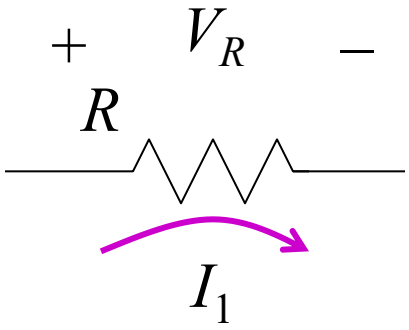
۳- اعمال قانون KVL به هریک ازخانه‌ها بر اساس جریان های مشخص شده برای خانه‌ها.

۴- حل معادلات بدست آمده و یافتن مقادیر جریان خانه‌ها.

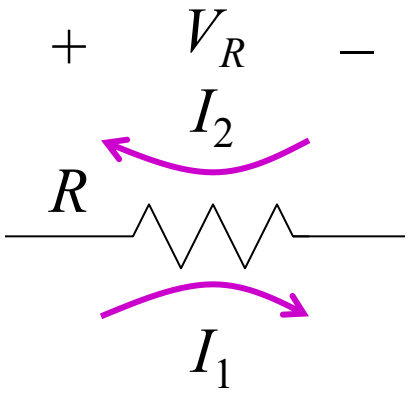
۵- استفاده از مقادیر جریان خانه‌ها برای یافتن جریان شاخه‌ها.

حل

نحوهٔ نوشتن روابط KVL با توجه به جهت جریانها و بصورت زیر است.



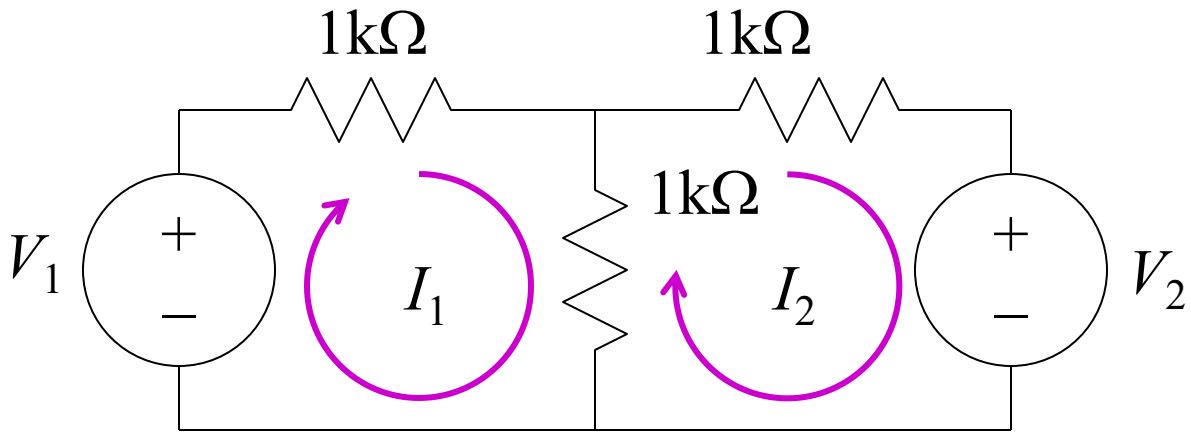
$$V_R = I_1 R$$



$$V_R = (I_1 - I_2) R$$

حل

- **توجه**: در حین نوشتن روابط *KVL* برای هر حلقه، اگر به مثبت منبع ولتاژ وارد شویم از علامت مثبت و اگر از طرف منفی وارد شویم، از علامت منفی استفاده می‌کنیم.



KVL1: $-V_1 + I_1\ 1k\Omega + (I_1 - I_2)\ 1k\Omega = 0$

KVL 2: $(I_2 - I_1)\ 1k\Omega + I_2\ 1k\Omega + V_2 = 0$

حل

۱- مشخص کردن همهٔ خانه‌ها (مش‌ها).

۲- اختصاص جریان به هر خانه.

۳- اعمال قانون KVL به هریک ازخانه‌ها بر اساس جریان های مشخص شده برای خانه‌ها.

۴- حل معادلات بدست آمده و یافتن مقادیر جریان خانه‌ها.

۵- استفاده از مقادیر جریان خانه‌ها برای یافتن جریان شاخه‌ها.

حل

معادلات بالا را می‌توان بفرم ماتریسی زیر تبدیل کرده و سپس آنها را حل نمود.

$$\begin{bmatrix} 1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega & -1\text{k}\Omega \\ -1\text{k}\Omega & 1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

حل

اگر مقادیر $V_1=7^V$ و $V_2=4^V$ را برای منابع در نظر بگیریم، جواب دستگاه معادلات بصورت زیر خواهد شد:

$I_1 = 3.33\ mA$

$I_2 = -0.33\ mA$

این جریانها مقادیر جریان مش‌ها هستند. حال جریان مقاومت وسط را یافته و از روی آن V_{out} را محاسبه می‌کنیم:

$V_{out} = (I_1 - I_2)\ 1k\Omega = 3.66^V$

حل

۱- مشخص کردن همهٔ خانه‌ها (مش‌ها).

۲- اختصاص جریان به هر خانه.

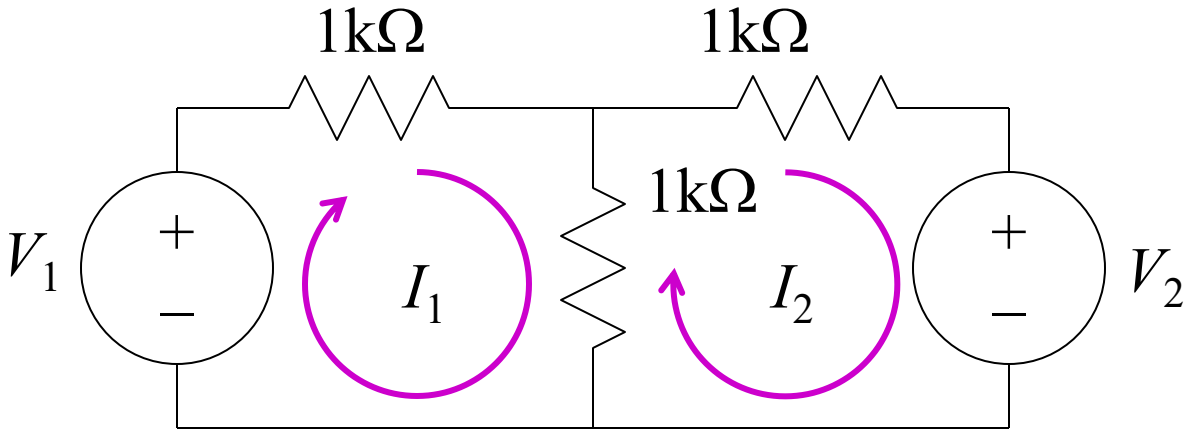
۳- اعمال قانون KVL به هریک ازخانه‌ها بر اساس جریان های مشخص شده برای خانه‌ها.

۴- حل معادلات بدست آمده و یافتن مقادیر جریان خانه‌ها.

۵- استفاده از مقادیر جریان خانه‌ها برای یافتن جریان شاخه‌ها.

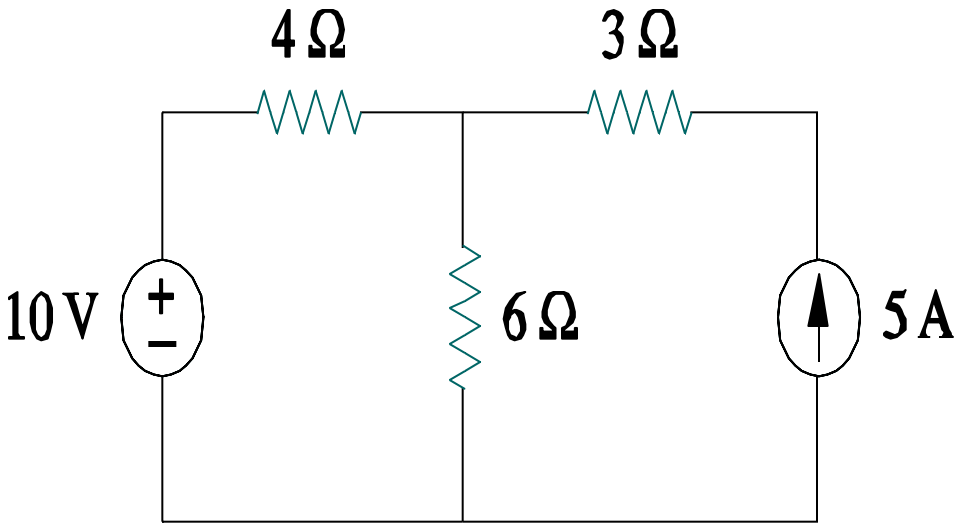
حل

با توجه به شکل زیر می‌توان کلیه جریان های المان ها را بدست آورد. جریان مقاومت 1kΩ سمت چپ برابر با I_1 و 3.33^{mA} می باشد. همچنین جریان مقاومت 1kΩ سمت راست برابر با I_2 و -0.33^{mA} می‌باشد. جریان مقاومت میانی نیز برابر $I_1-I_2=3.66^{mA}$ می‌باشد.



مثال از تحلیل مش

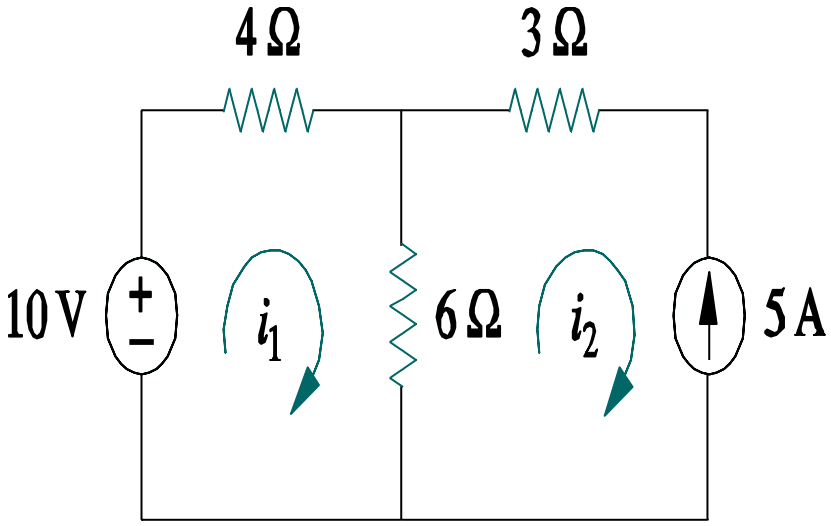
- در بعضی از موارد مانند مدار زیر، منابع جریان مستقل یا وابسته وجود دارند. برای حل این نوع مسائل باید با توجه به شکل معادلات دیگری نیز اضافه نمود.



حل

برای هر مش یک جریان مشخص کرده و روابط مربوطه را می‌نویسیم:

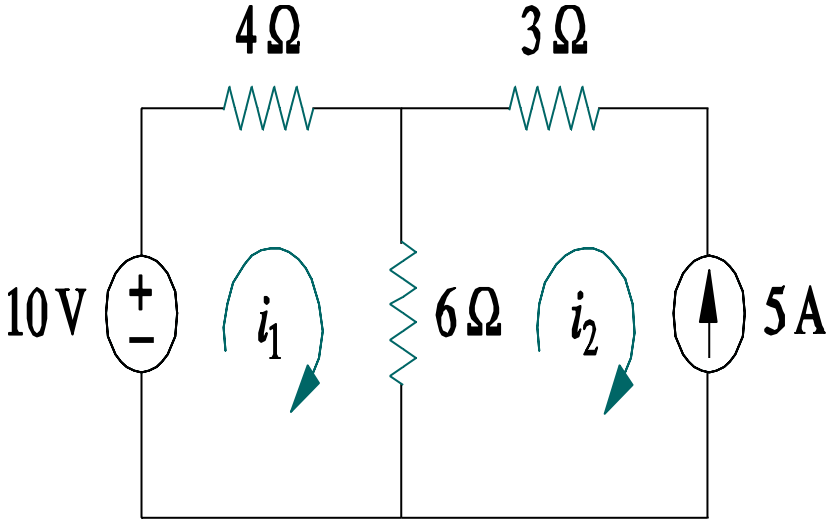
KVL 1: $-10+4\,i_1+6(i_1-i_2)=0$



حل

همانگونه که دیده می شود نمی‌توان برای حلقهٔ دوم رابطهٔ مناسبی نوشت، زیرا ولتاژ دو سر منبع جریان نامشخص است. در عوض با توجه به شکل مدار می‌توان از رابطهٔ زیر استفاده کرد:

$i_2=-5$



حل

با استفاده از دو رابطهٔ بالا بدست می‌آید:

$i_1=-2^A$

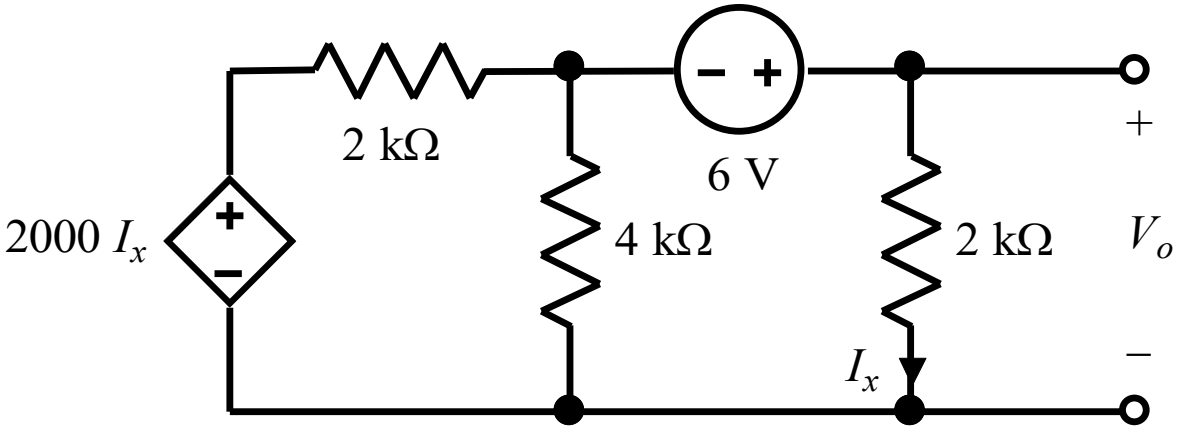
و جریان مقاومت وسط برابر با

$i_1-i_2=-2+5=3^A$

که از بالا به پایین می‌باشد.

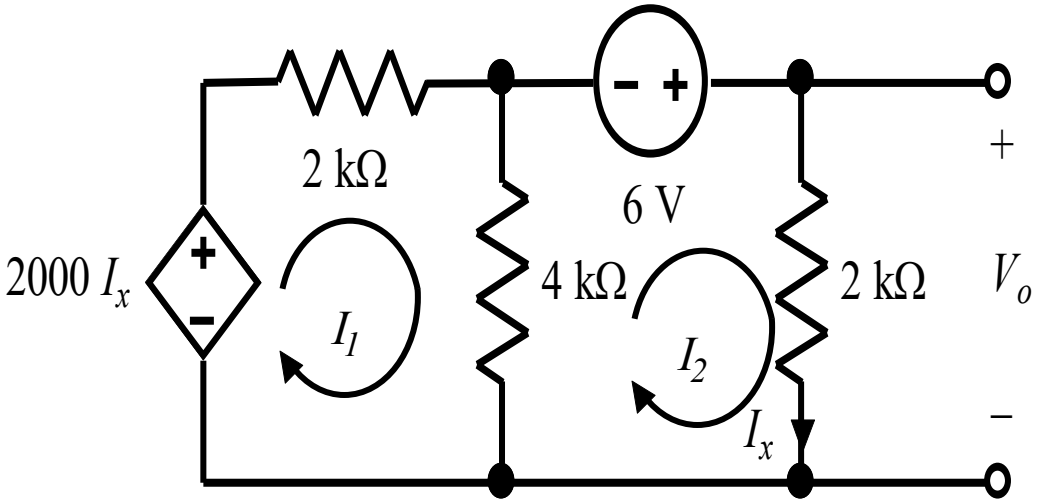
مثال از تحلیل مش

مدار زیر را با استفاده از روش مش حل کنید:



حل

برای حل مسأله دو مش برای مدار تعریف کرده، جریان های آن ها را نامگذاری می‌کنیم و سپس مدار را حل می‌کنیم.

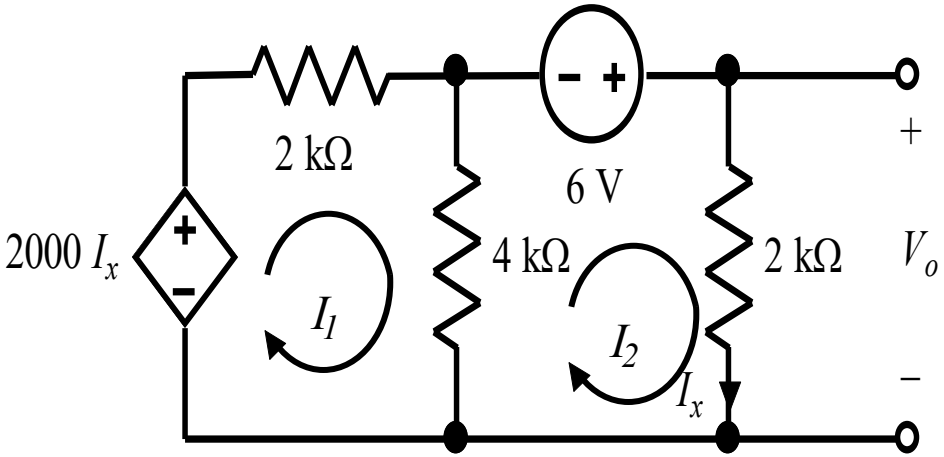


حل

برای هر حلقه روابط KVL را بصورت زیر می‌نویسیم:

KVL در مش ۱ : $-2000\,I_x + (2\ \text{k}\Omega)I_1 + (4\ \text{k}\Omega)(I_1 - I_2) = 0$ (1)

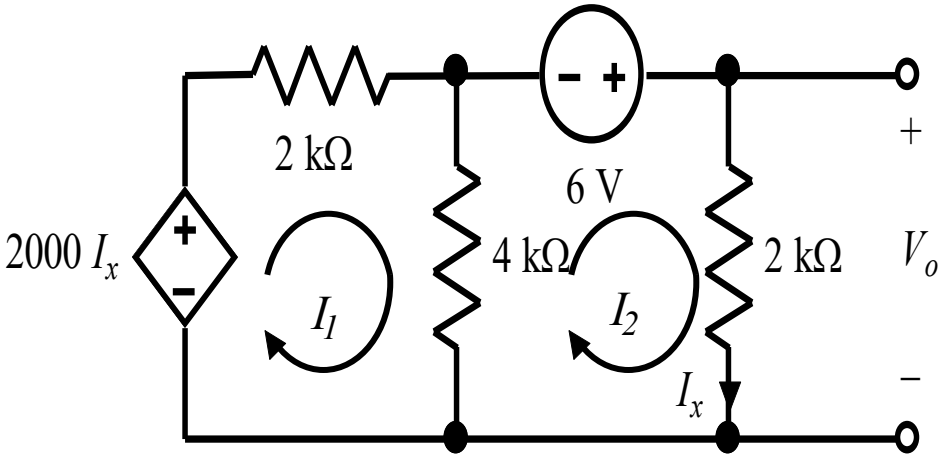
KVL در مش ۲ : $-(6\ \text{V}) + (2\ \text{k}\Omega)I_2 + (4\ \text{k}\Omega)(I_2 - I_1) = 0$ (2)



حل

از طرفی ازروی شکل می‌توان رابطه دیگری هم نوشت:

$$I_x = I_2 \qquad (3)$$



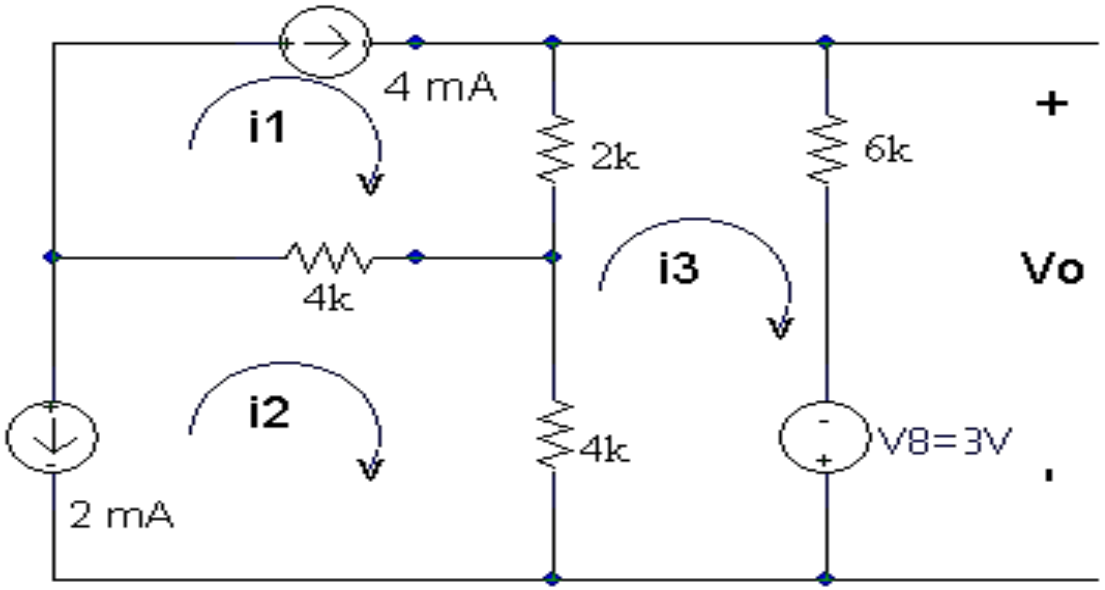
حل

با حل این معادلات جواب ها بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$I_1 = 3\ mA$$
$$I_2 = 3\ mA$$
$$I_x = 3\ mA$$

مثال از تحلیل مش

در مدار زیر با استفاده از روش مش جریان مقاومت ها را محاسبه کنید.

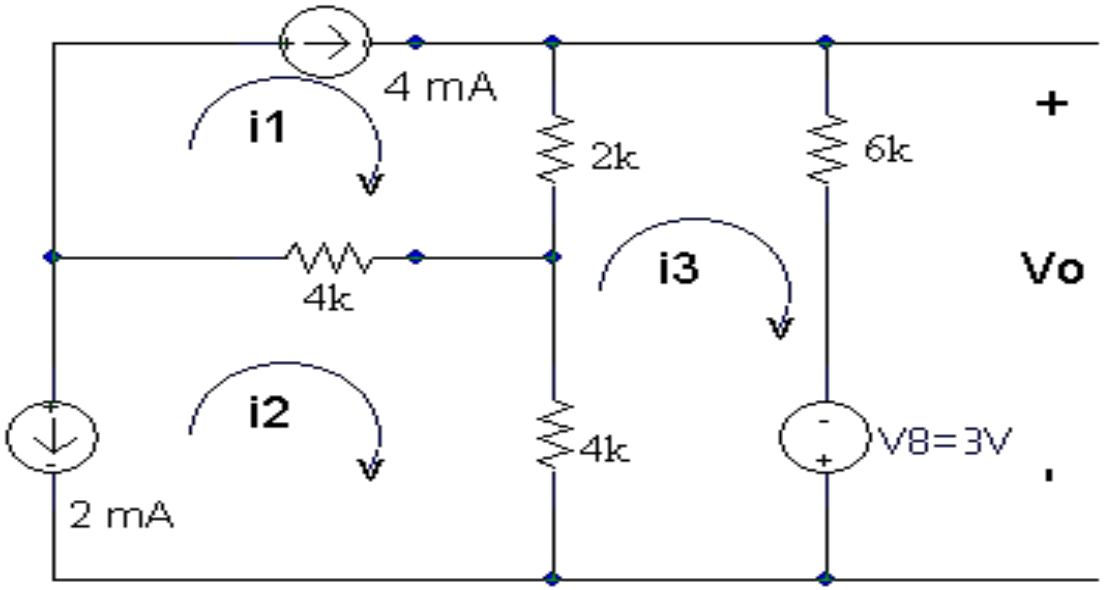


حل

با توجه به صورت سوال متوجه می‌شویم که جریانهای i_1 و i_2 دقیقاً همان جریان های منابع جریان مستقل هستند. بنابراین:

$i_1=4^{mA}$

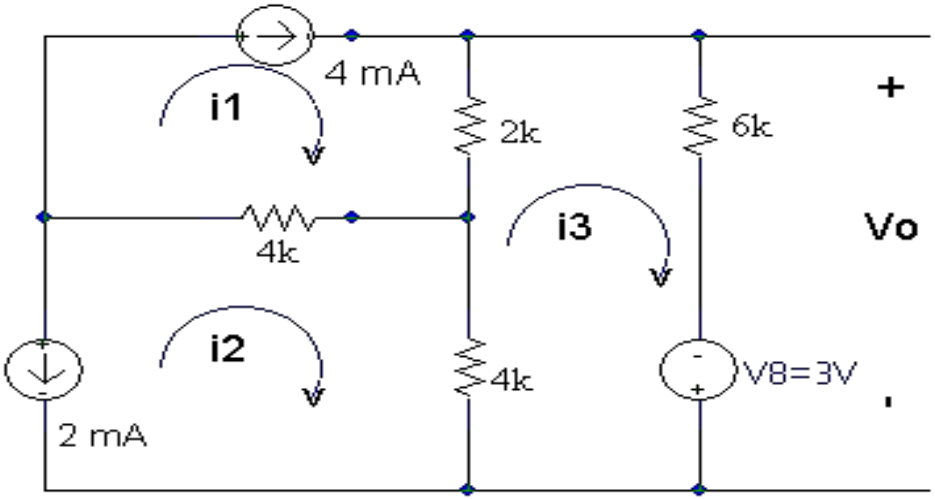
$i_2=-2^{mA}$



حل

با استفاده از شکل، رابطهٔ *KVL* را برای مش شماره ۳ می‌نویسیم:

$$4000(i_3-i_2) + 2000(i_3-i_1)+6000i_3-3 = 0$$

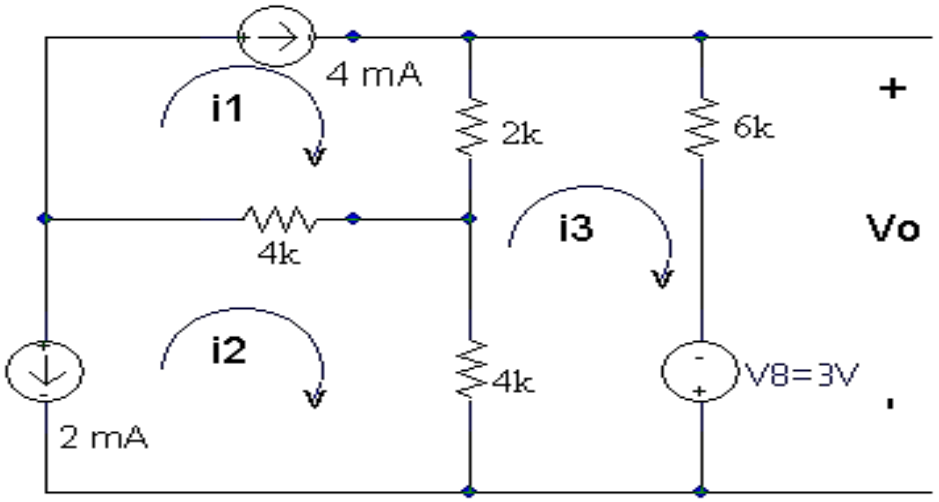


حل

از مقادیر i_1 و i_2 استفاده کرده و i_3 را نیز محاسبه می‌کنیم:

$i_3=0.25^{mA}$

$Vo = 6000i3 - 3 = -1.5\ V$



حل

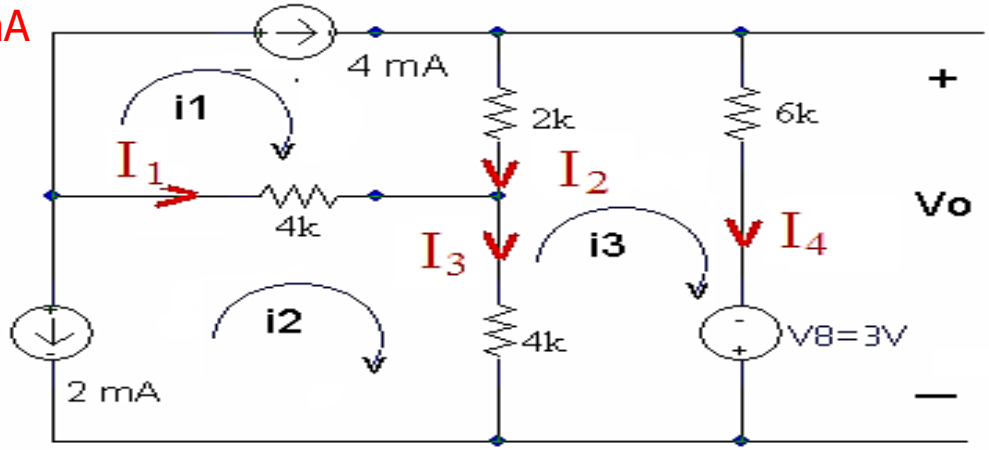
حال با داشتن مقادیر جریان مش ها، جریان های مقاومت ها را محاسبه می‌کنیم:

$I_1=i_2-i_1=-2-4=-6^{mA}$

$I_2=i_1-i_3=4-0.25=3.75^{mA}$

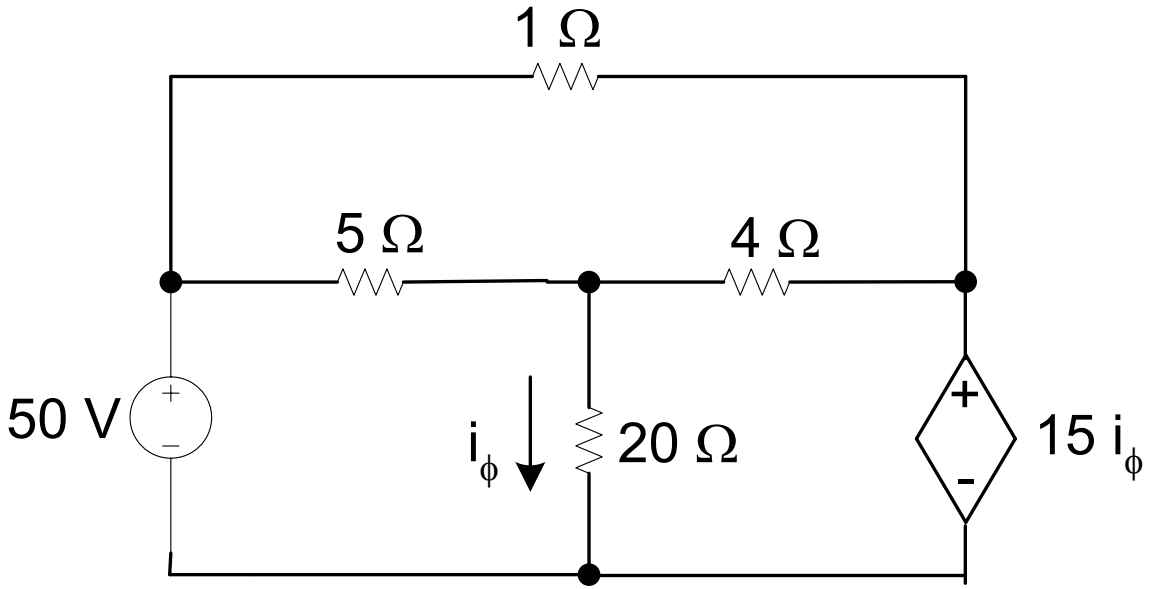
$I_3=i_2-i_3=-2-0.25=-2.25^{mA}$

$I_4=i_3=0.25^{mA}$



مثال از تحلیل مش

در مدار زیر با استفاده از روش مش مقدار جریان مقاومت ۱Ω را بدست آورید.



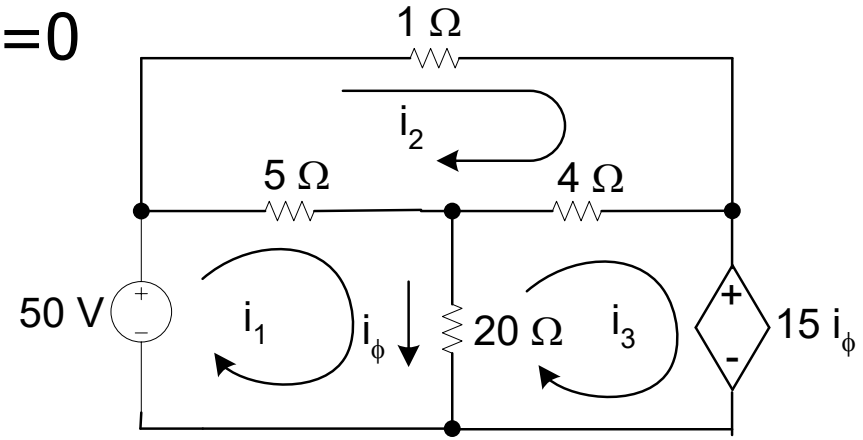
حل

ابتدا برای هر خانه جریانی مشخص کرده و روابط *KVL* را می‌نویسیم.

KVL 1: $5(i_1 - i_2) + 20(i_1 - i_3) - 50 = 0$

KVL 2: $5(i_2 - i_1) + 1i_2 + 4(i_2 - i_3) = 0$

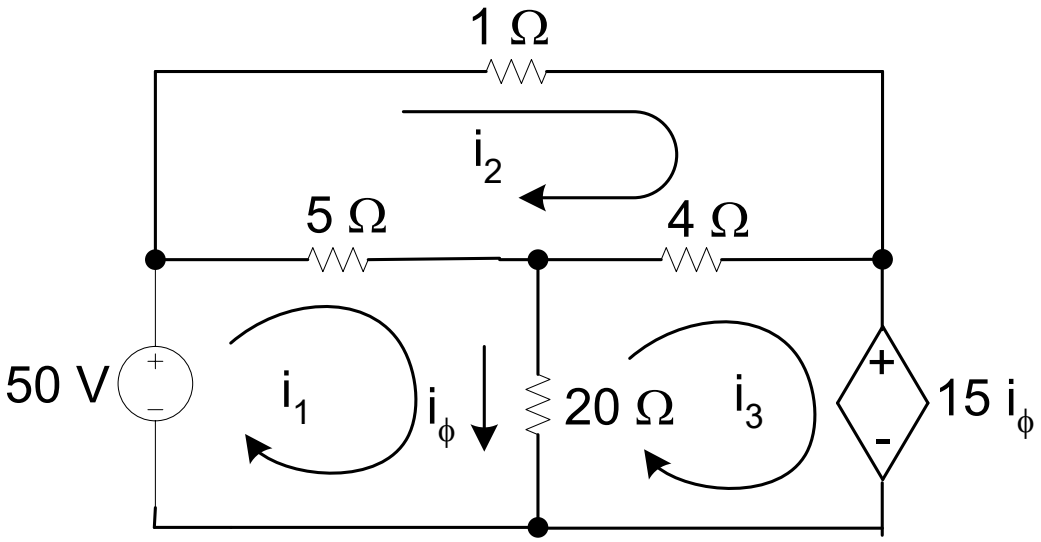
KVL 3: $20(i_3 - i_1) + 4(i_3 - i_2) + 15i_\Phi = 0$



حل

همچنین از روی شکل می‌توان نوشت:

$$i_\Phi = i_1 - i_3$$

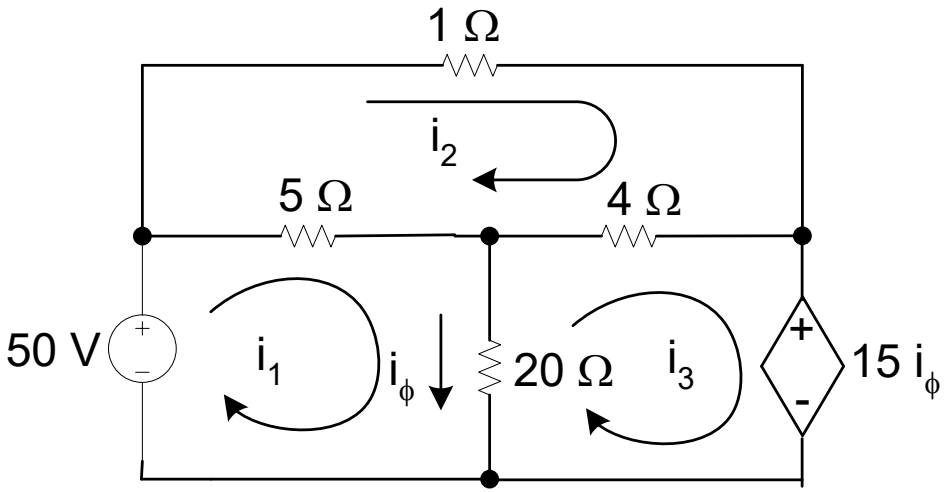


حل

از حل معادلات فوق مقادیرجریان خانه‌ها بدست می‌آید.

$i_1=29.6^{mA}$ $i_2=26^{mA}$ $i_3=28^{mA}$

از آنجا که جریان مقاومت ۱Ω همان جریان i_2 می‌باشد، مقدار آن برابر با 26^{mA} خواهد بود.

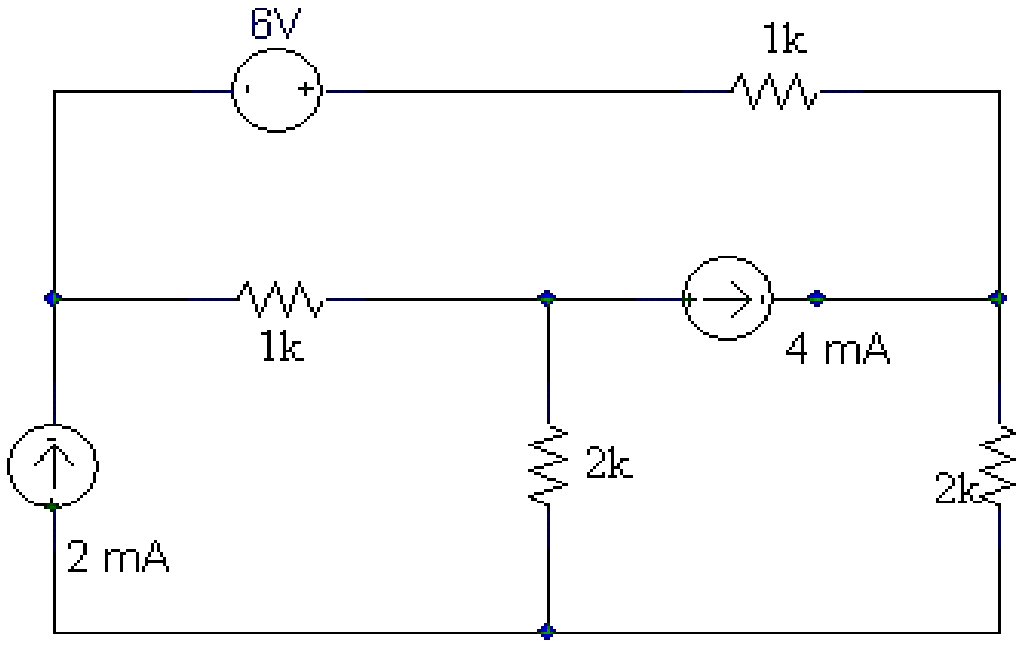


ابر مش

- در بعضی موارد قرار گرفتن منبع جریان مستقل یا وابسته در مرز مشترک بین دو مش مجاور باعث می‌شود که در روابط KVL نوشته شده برای مش ها، یک متغیر اضافه وارد شود. به علت نامشخص بودن ولتاژ دو سر منبع جریان، متغیری علاوه بر جریان مش ها در معادلهٔ KVL وارد می‌شود.
- برای رفع این مشکل، رابطهٔ KVL برای حلقه‌ای نوشته می‌شود که شامل همهٔ عناصر دو مش، بدون منبع جریان مشترک بین آن دو می‌باشد. به این حلقه که از حذف منبع جریان مشترک بین دو مش حاصل می‌شود، ابر مش گویند.

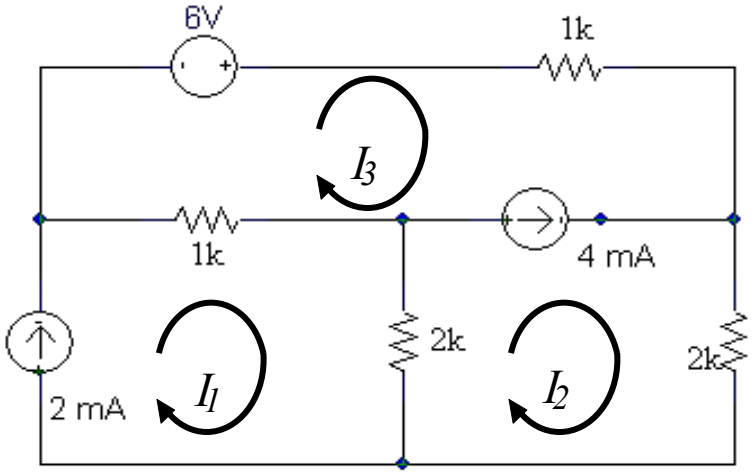
مثال از ابر مش

در مدار زیر با استفاده از روش مش مشخص کنید که چقدر جریان از منبع ولتاژ می‌گذرد.



حل

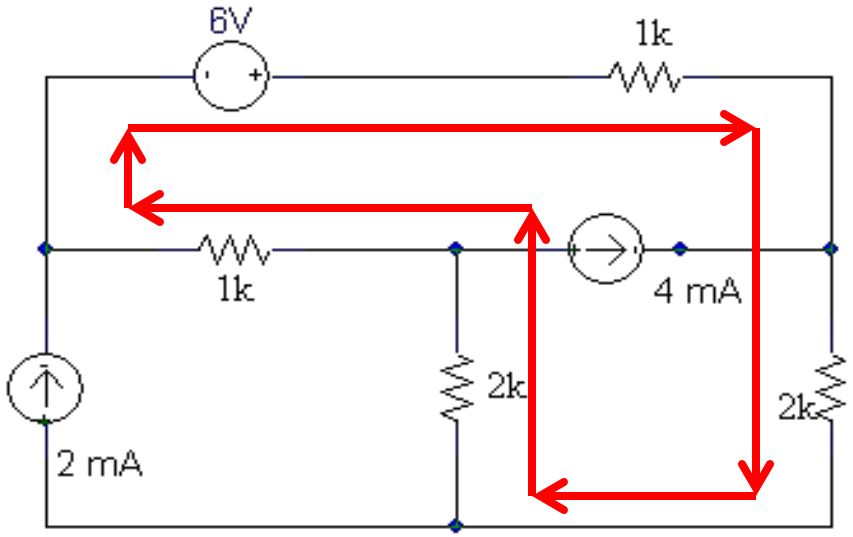
برای حل مسأله استفاده باید ابتدا جریان مش ها را مشخص کرد. همانگونه که دیده می‌شود منبع جریان 4^{mA} بین مش های دوم و سوم مشترک است. بنابراین رابطهٔ KVL برای حلقه‌ای نوشته می‌شود که در آن منبع جریان مشترک حذف شده باشد.



حل

رابطهٔ *KVL* ابر مش به صورت زیر می‌باشد:

$$KVL: \quad -6 + 1^{k}I_3 + 2^{k}I_2 + 2^{k}(I_2 - I_1) + 1^{k}(I_3 - I_1) = 0$$

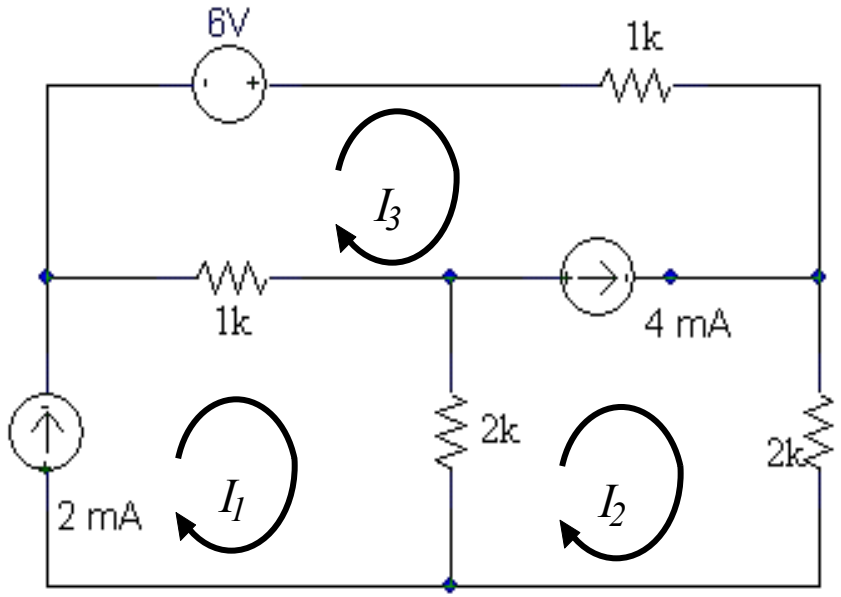


حل

همچنین با توجه به شکل، جریان I_2 همان جریانی است که از منبع جریان 2^{mA} عبور می‌کند. همچنین منبع جریان 4^{mA} حاصل تفاضل جریان های حلقه‌های دوم و سوم است.

$$I_1=2^{mA}$$

$$I_2-I_3=4^{mA}$$



حل

از حل معادلات بالا مقادیر جریان های مش ها بدست می‌آید.

$I_1 = 2^{mA}$

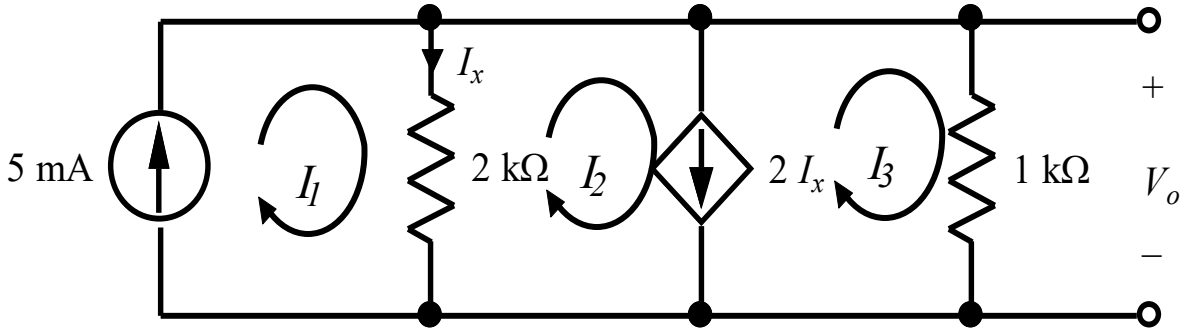
$I_2 = 10/3^{mA}$

$I_3 = -2/3^{mA}$

جریانی که از منبع ولتاژ می‌گذرد، همان جریان I_3 و برابر با $2/3^{mA}$ می‌باشد.

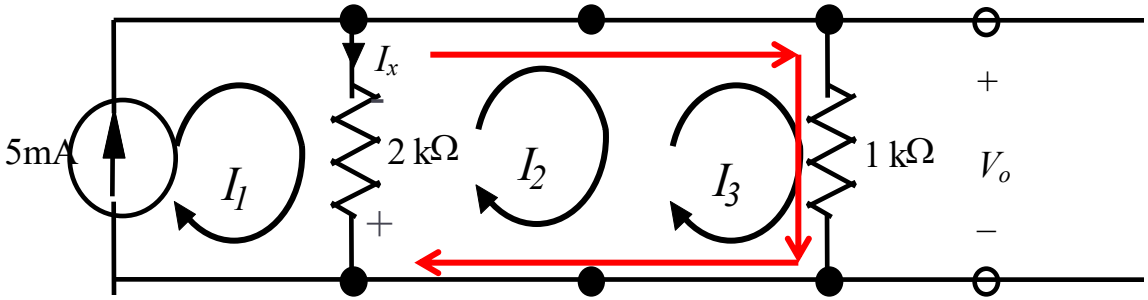
مثال از ابر مش

در مدارزیر مقدار ولتاژ V_0 را با استفاده از روش مش بدست آورید.



حل

در این مدار یک منبع جریان بین دو خانه مجاور بطور مشترک قرار گرفته است.
بنابراین از ابر مش استفاده می‌کنیم.

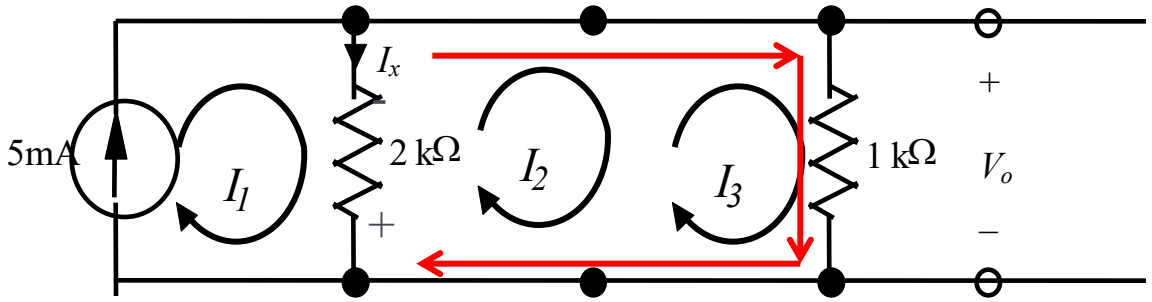


حل

از روی شکل دیده می‌شود که جریان I_1 همان جریان 5^{mA} می‌باشد. همچنین رابطه KVL برای ابرخانه بصورت زیر است:

$$I_1 = 5^{mA}$$

$$KVL: 2^{k}(I_2-I_1) + 1^{k}I_3 = 0$$

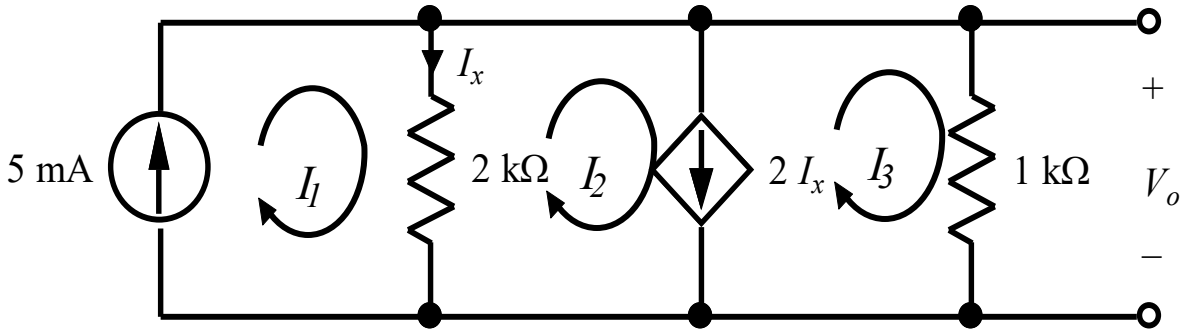


حل

همچنین از روی شکل می‌توان رابطهٔ دیگری نیز نوشت:

$$I_2 - I_3 = 2\,I_x$$

$$I_1 - I_2 = I_x$$



حل

از ساده کردن روابط فوق مقادیر جریان مش ها و به دنبال آن سایر مقادیر مدار بدست می‌آیند.

$$I_1 = 5\ mA$$

$$I_2 = 4\ mA$$

$$I_3 = 2\ mA$$

$$I_x = 1\ mA$$

$$V_0 = 1 * I_3 = 2^V$$

نتیجه‌گیری و مقایسه

در چه مواردی از جریان-خانه و در چه مواردی از ولتاژ-گره استفاده کنیم؟

- اگر در مدار تعداد گره‌ها کمتر از مش ها باشد، بهتر است که از روش گره استفاده شود. بطور مشابه هنگامی که تعداد مش‌ها کمتر از تعداد گره‌ها است، بهتر است از روش مش استفاده شود.
- مجهول مسأله هم می‌تواند در انتخاب روش مؤثر باشد. اگر در سوال مقدار ولتاژ نقاط خواسته شود بهتر است که از روش گره استفاده شود. اگر جریان عناصر خواسته شود، روش مش بهتر است.